

Interação Humano- Computador

Prof. Chessman Kennedy Faria Corrêa

Capítulo I

Introdução à IHC e à Interface de Usuário

Motivação

- Muitas tarefas são realizadas a partir de sistemas informatizados.
- Serviços informatizados:
 - Compras
 - Saques e transferências (em caixas eletrônicos)
 - Pagamento de contas
 - Investimentos
 - Inscrições (concursos, matrículas, etc.)
 - Cadastramentos (*sites* diversos)
 - Cursos *on-line*

Motivação

- A interface de usuário é percebida pelos usuários como sendo o próprio sistema:
 - Pode ser visto
 - Pode ser ouvido
 - Pode ser tocado
- A execução das rotinas não é vista pelo usuário.

Interação Humano-Computador

- Estudo de como os computadores e as pessoas interagem e como construir interfaces que atendam às necessidades do usuário da melhor maneira possível.
- **Observação:** A interface não se trata apenas das janelas gráficas apresentadas no monitor, mas também do uso adequado de dispositivos de entrada e saída, de forma que a interação ocorra da melhor forma possível.

Aspectos Considerados

- **Desejos** e expectativas das pessoas.
- **Limitações** físicas e técnicas das pessoas.
- Mecanismo de **percepção** das pessoas.
- O que as pessoas consideram como apreciável e atrativo.
- Características e limitações técnicas de hardware e software.

Interface de Usuário

- Meio pelo qual o usuário e o computador interagem.
- Formado por componentes de entrada e saída.

Interface de Usuário

- Componentes de Entrada:

- Permite ao usuário fazer a entrada de dados e informar ao computador o que deve ser feito.
- Exemplos: teclado, mouse, *joystick*, *microfone*, *leitores óticos*, *câmera digital*, *webcam*.

- Componentes de Saída:

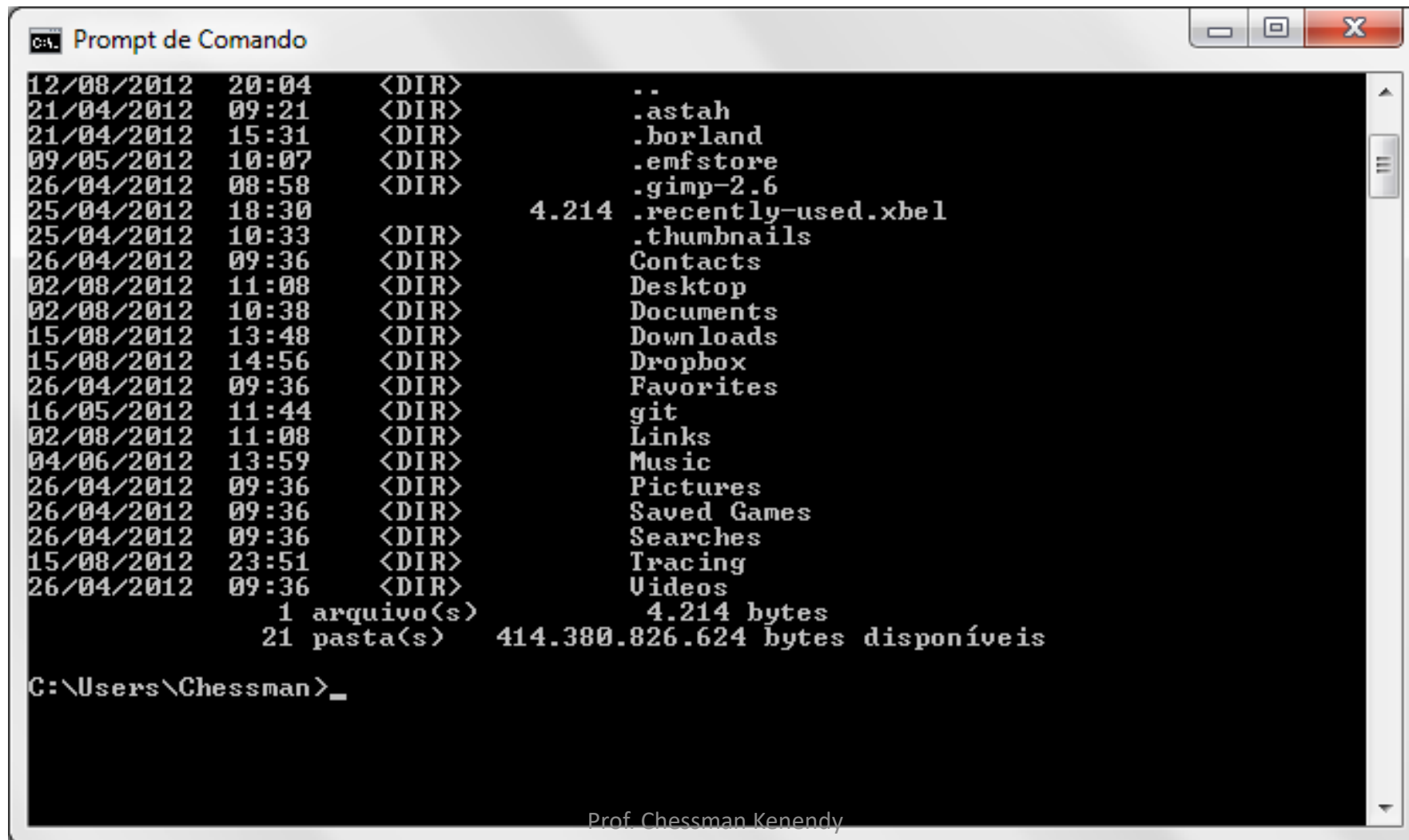
- Permite ao computador fornecer informações ao usuário sobre o que pode ou deve ser feito, assim como o resultado de processamentos.
- Exemplos: monitor, impressora e caixas de som.

Interface sem Monitor



Prof. Chessman Kenendy

Interface na Forma de Prompt de Comandos



```
C:\> Prompt de Comando

12/08/2012  20:04    <DIR>          ..
21/04/2012  09:21    <DIR>          .astah
21/04/2012  15:31    <DIR>          .borland
09/05/2012  10:07    <DIR>          .emfstore
26/04/2012  08:58    <DIR>          .gimp-2.6
25/04/2012  18:30    4.214 .recently-used.xbel
25/04/2012  10:33    <DIR>          .thumbnails
26/04/2012  09:36    <DIR>          Contacts
02/08/2012  11:08    <DIR>          Desktop
02/08/2012  10:38    <DIR>          Documents
15/08/2012  13:48    <DIR>          Downloads
15/08/2012  14:56    <DIR>          Dropbox
26/04/2012  09:36    <DIR>          Favorites
16/05/2012  11:44    <DIR>          git
02/08/2012  11:08    <DIR>          Links
04/06/2012  13:59    <DIR>          Music
26/04/2012  09:36    <DIR>          Pictures
26/04/2012  09:36    <DIR>          Saved Games
26/04/2012  09:36    <DIR>          Searches
15/08/2012  23:51    <DIR>          Tracing
26/04/2012  09:36    <DIR>          Videos
                1 arquivo(s)          4.214 bytes
                21 pasta(s)    414.380.826.624 bytes disponíveis

C:\Users\Chessman>
```

Interface na Forma Janelas com Menus



Interface Gráfica de Usuário

- Utiliza elementos gráficos: janelas, páginas, menus, botões, caixas de texto, ícones, barra de rolagem, etc.
- O mecanismo primário de interação é algum **dispositivo de apontar**, que representa a mão do usuário (mouse, dedo, etc.).
- Normalmente assume uma aparência 3D.
- Baseada em **metáforas de objetos reais**.
- Utiliza a capacidade de informação e raciocínio das pessoas de modo mais eficiente.
- Reduz a necessidade de memorização.
- Mais agradável e atraente.

Interface Gráfica de Usuário



Vantagens da Interface Gráfica de Usuário

- Símbolos são reconhecidos mais rápido que texto.
- Aprendizado mais rápido.
- Mais fácil de lembrar.
- Mais natural (representações icônicas).
- Mais atrativa.

Desvantagens da Interface Gráfica de Usuário

- Nem sempre familiar (usuários podem não entender o que um ícone representa).
- Ineficiente para entrada rápida de dados (o teclado é mais eficiente para quem precisa fazer entrada de dados com muita rapidez).
- A interface pode se tornar confusa devido ao excesso de representações icônicas.
- Ainda é necessário aprendizado.

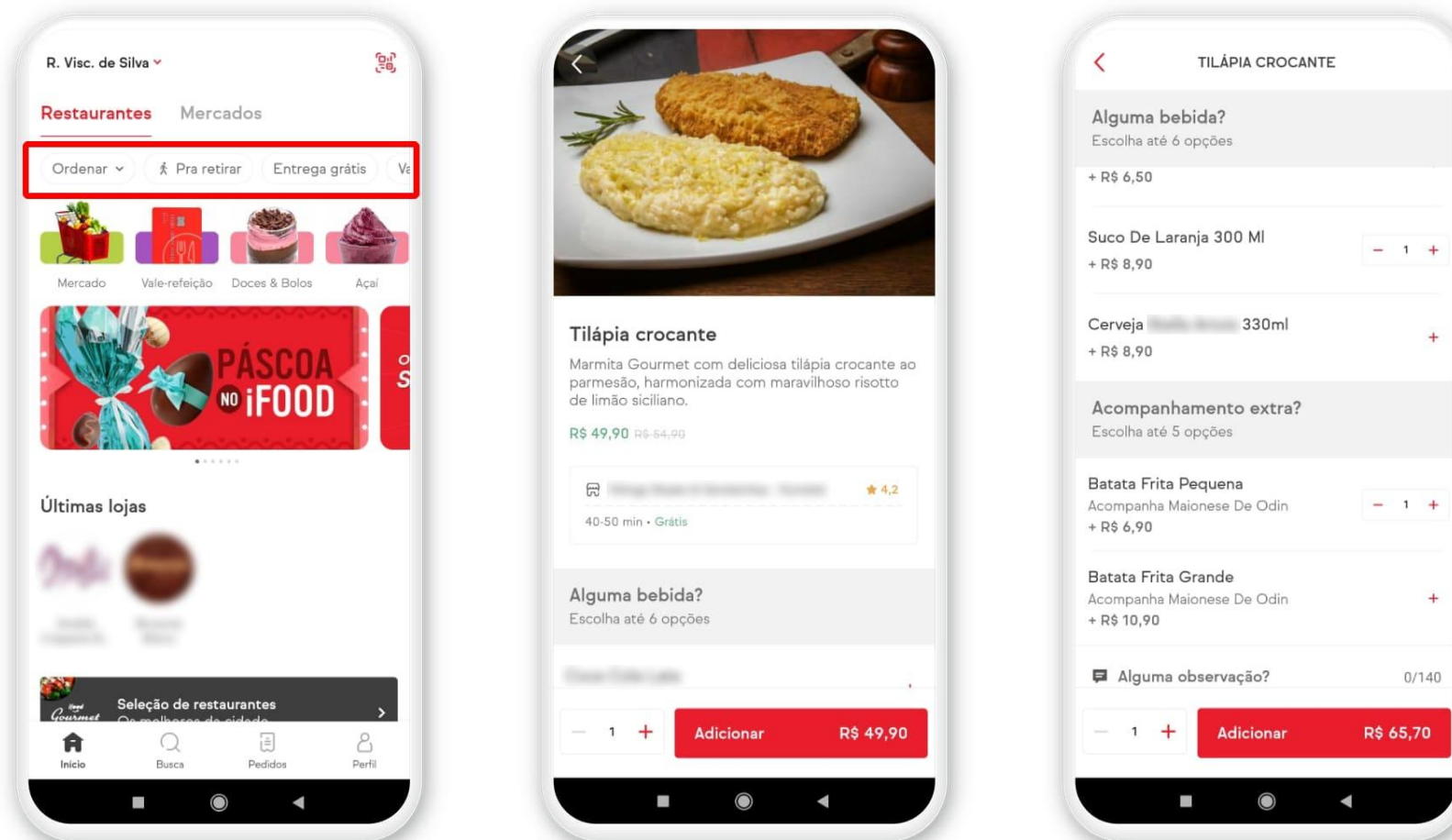
Interface Web e Mobile

- Constituída basicamente de navegação e informações.
- Um projeto de interface Web/Mobile é essencialmente o projeto da navegação e da apresentação do conteúdo, de modo que pareça natural e seja estruturada, fácil de usar e confiável.

Exemplo de Interface Web



Exemplo de Interface Mobile



Exemplo de Interface 3D



Exemplo de Interface com Realidade Virtual



Exemplo de Interface com Realidade Aumentada



Reações Psicológicas a Interfaces mal Elaboradas

- **Confusão mental**

- Excesso de detalhes.
- Impossibilidade de associar os elementos da interface com um modelo mental.

- **Frustração**

- Impossibilidade de concluir uma tarefa.

- **Aborrecimento, frustração, pânico ou estresse**

- Falta de resposta.
- Longo tempo de resposta.
- Demora para a realização de uma tarefa.
- Impossibilidade de corrigir erros.

Reações Concretas a Interfaces mal Elaboradas

- Abandono do sistema.
- Uso parcial do sistema (é a reação historicamente mais comum).
- Uso indireto do sistema (o usuário pede para outras pessoas realizarem a tarefa) .
- Uso do sistema de forma indevida.
- Pedido de demissão!

Capítulo II

O Usuário

Aspectos da Interação Humano-Computador

- Pessoas tendem a **não ler manuais**.
- As pessoas **querem perder tempo usando o computador**, em vez de aprender a usá-lo.
- As habilidades técnicas das pessoas tendem a ser **superestimadas** pelos desenvolvedores (que não acreditam que as pessoas terão dificuldades ao usar o sistema).

Características Humanas

- Modelos mentais
- Percepção
- Memória
- Acuidade visual
- Visão central e periférica
- Processamento de informação
- Controle de movimento
- Aprendizado
- Habilidade
- Diferenças individuais

Modelos Mentais

- Um **modelo mental** é a representação interna do entendimento de algo.
- Quando confrontadas com um novo sistema de computador, a reação das pessoas será influenciada pelas expectativas e preconceitos baseados em modelos mentais previamente existentes.
- Se o sistema estiver em conformidade com os modelos mentais, será intuitivo e melhor aceito. Caso contrário, haverá maior resistência e dificuldade de aprendizado.
- O projeto de interface de usuário deve considerar os modelos mentais dos usuários.

Percepção

- É a capacidade de notar e entender os elementos existentes no ambiente através dos órgãos dos sentidos (visão, audição, etc.).
- Estímulos são comparados com modelos mentais.
- Influenciada em parte pela experiência.

Características da Percepção

- **Proximidade dos objetos:** objetos próximos são percebidos como estando juntos (formando um grupo).
- **Similaridade dos objetos:** objetos que compartilham alguma propriedade visual em comum (forma, cor, etc.) são percebidos como partes do mesmo grupo.
- **Conformidade com padrões:** por exemplo, letras do alfabeto são percebidas independentemente de sua formatação.
- **Expectativas:** algumas vezes percebemos o que queremos ver, e não o que realmente é.
- **Contexto:** o ambiente influencia a percepção.

Percepção: Sinal x Ruído

- **Sinal** é um estímulo importante.
- **Ruído** é um estímulo que não é importante.
- Ruídos interferem na percepção dos sinais.
- Ruídos podem mascarar um sinal crítico.
- Um estímulo pode mudar de sinal para ruído e vice-versa ao longo do tempo.
 - Ex.: O título de uma janela é um sinal quando o usuário a observa pela primeira vez. Depois, torna-se um ruído.
- Um dos objetivos do projeto de interface é fazer com que os elementos de tela tenham a função de sinal e evitar ruídos.

Memória

- A capacidade da memória de guardar informações e relembrar é influenciada pelo conhecimento, experiência e familiaridade.
- O processo de aprendizado é aumentado quando a informação é estruturada, tem significado e é familiar.
- **A capacidade de reconhecer é superior à capacidade de relembrar.** Esse fenômeno deve ser amplamente usado na criação de interfaces de usuário.

Acuidade Visual

- Capacidade do olho em perceber detalhes de um objeto que está focando.
- O tamanho da área na tela para uma acuidade visual ótima é de 4,18 cm para uma distância de 47,5 cm.

3213123
54321212345
6543211123456
765432101234567
6543211123456
54321212345
3213123

Visão Central e Periférica

- **Visão central:** usada para focar algo diretamente.
- **Visão periférica:** percebe qualquer coisa ao redor do foco da visão. A imagem nessa região não é muito bem percebida devido à limitação da acuidade visual.
- A visão periférica pode cooperar com a visão central, fornecendo dicas para onde os olhos devem ser deslocados na próxima busca visual na tela. Padrões, formas e alinhamentos visíveis periféricamente podem guiar os olhos ao longo da tela.

Visão Central e Periférica

- Por outro lado, a visão periférica pode incomodar, reduzir o desempenho, atrapalhar a concentração e provocar distrações:
 - Elementos piscando;
 - Elementos em movimento;
- Recursos visuais chamativos devem ser usados com cautela, preferencialmente para despertar a atenção do usuário para algo realmente importante.

Processamento da Informação

- A velocidade de processamento de informações aumenta à medida que os elementos tornam-se mais familiares.
- O primeiro contato visual com uma tela faz com que o usuário perca um tempo identificando seus elementos.
- Nos próximos contatos, o processo de identificação vai sendo reduzido até o nível em que o reconhecimento é realizado rapidamente.

Controle de Movimento

- O usuário precisa realizar ações manuais para interagir com o sistema:
 - Pressionar teclas.
 - Movimentar o mouse.
 - Pressionar os botões do mouse.
 - Movimentar o braço.
 - Realizar toques com os dedos.
- As operações manuais devem ser facilitadas:
 - Botões grandes são melhores que botões pequenos.
 - Bordas deslocáveis não devem ser finas (ex.: 1 pixel de espessura).

Aprendizado

- Aprendizado é a capacidade de adquirir e reter conhecimento.
- Exige **esforço**.
- As pessoas apresentam **resistência à aprendizagem**, dando preferência ao que já conhecem.
- As pessoas tendem a usar uma abordagem de aprendizado baseada na **tentativa e erro**.
- A simples **percepção de que há muito o que aprender** é suficiente para que o sistema não seja usado.

Aprendizado

- Interfaces devem ser projetadas de modo a **minimizar a necessidade de aprendizado** e o tempo de aprendizagem.
- O aprendizado pode ser aumentado se:
 - Permite que habilidades adquiridas em uma situação possam ser usadas em situação semelhante.
 - Fornece retorno rápido e completo.
 - É organizado em fases e níveis.

Habilidade

- Capacidade de realizar tarefas de maneira correta no menor intervalo de tempo possível.
- Depende da **sequência de entradas e saídas**.
- A habilidade aumenta à medida que o conhecimento sobre o sistema aumenta.
- O projeto de interface deve permitir o desenvolvimento da habilidade.

Diferenças Individuais

- Sentimentos, habilidades motoras, habilidades intelectuais, habilidade e velocidade de aprendizado variam de pessoa para pessoa.
- Complica o projeto de interface, uma vez que é necessário possibilitar que pessoas com características diferentes possam usar o sistema.

Aspectos Humanos Importantes para o Projeto de Interface

- Conhecimento técnico e familiaridade com o tipo de sistema em desenvolvimento.
- Tarefas e necessidades.
- Características psicológicas.
- Características físicas.

Conhecimento Técnico e Experiência

Conhecimento técnico de computação	Muito técnico ou experiente; experiência moderada com computador; nenhum conhecimento ou experiência.
Experiência de sistema	Conhecimento sobre um sistema particular e seus métodos de interação alto, médio ou baixo.
Experiência com aplicações semelhantes	Alto, médio ou baixo conhecimento sobre sistemas semelhantes.
Experiência de tarefa	Nível de conhecimento do trabalho e de suas tarefas que serão automatizadas.
Uso de outros sistemas	Uso freqüente ou não freqüente de outros sistemas na realização do trabalho.
Educação	Fundamental, Médio, Superior, Pós-Graduado
Habilidade de digitação	Especialista (135 tpm), Habilidoso (90 tpm), Bom (55 tpm), Na média (40 tpm) e Ruim (10 tpm) ("catador de milho").
Língua nativa ou cultura	Português, outra, várias

Conhecimento Técnico e Experiência

- Novatos:
 - Depende de recursos que auxiliam o uso do sistema, como, por exemplo, ajuda *online*;
 - Precisa de um vocabulário restrito, tarefas simples, número reduzido de opções e informações de retorno menos detalhadas;
- Experientes:
 - Confiam na capacidade de relembrar;
 - Esperam alto desempenho;
 - Precisam de menos informações de retorno.
- Observação: uma pessoa pode ser experiente em uma parte do sistema e inexperiente em outra.

Conhecimento Técnico e Experiência

- O uso de outros sistemas tende a fazer com que certos hábitos e expectativas sejam trazidos para o novo sistema;
- Quanto maior a compatibilidade com sistemas que o usuário esteja familiarizado, menor serão a resistência ao sistema e o esforço de aprendizagem. Além disso, a produtividade será maior.
- Pessoas que digitam rápido tendem a usar mais o teclado; pessoas que digitam devagar tendem a usar mais o mouse.

Tarefas e Necessidades

Uso do sistema	Obrigatório ou opcional.
Freqüência de uso	Contínuo, freqüente, ocasional, raramente.
Importância da tarefa ou necessidade	Alta, moderada, baixa, irrelevante.
Estrutura da tarefa	Nível de repetição ou de previsão da tarefa que está sendo informatizada. Alta, moderada ou baixa.
Interações sociais	Requer comunicação com outras pessoas. Sim ou não.
Treinamento	Necessidade de treinamento formal ou extensivo, auto-treinamento a partir de manuais, nenhum treinamento.
Taxa de mudança	Alta, moderada ou baixa.
Categoria do trabalho	Executivo, gerente, secretária, etc.

Tarefas e Necessidades

- Tarefas que obrigatoriamente devem ser realizadas a partir do software devem garantir o maior desempenho possível e reduzir a possibilidade de erros.
- Tarefas informatizadas que são opcionais devem reduzir o esforço do usuário, caso contrário, não serão usadas.
- A frequência de uso afeta o aprendizado e a memorização. Quanto maior o uso, mais rápidos é o aprendizado e a memorização. Tarefas pouco executadas dependem de mais ajuda.
- Os usuários irão dedicar-se mais ao aprendizado se o recurso computacional tornar suas tarefas mais eficientes.

Tarefas e Necessidades

- Tarefas menos importantes devem ser mais fáceis de aprender, pois haverá menor tolerância ao esforço de aprendizagem.
- Tarefas informatizadas que o usuário realiza enquanto precisa interagir com pessoas não devem prejudicar o diálogo entre elas.
- A falta ou pouco treinamento requer um sistema mais fácil de usar.
- Tarefas informatizadas que mudam muito devem ser simples, de modo a reduzir o esforço de um novo aprendiz.
- Usuários de alto escalão tendem a usar mais o mouse.

Características Psicológicas

Atitude em relação ao sistema	Positiva, neutra ou negativa.
Motivação	Baixa, moderada o alta.
Paciência	Paciente ou impaciente em relação ao término de uma tarefa.
Expectativas	Tipos e razões.
Nível de estresse	Alto, moderado, baixo.
Estilo cognitivo	Verbal ou espacial, analítico ou intuitivo, concreto ou abstrato.

Características Psicológicas

- Usuários com atitude positiva tendem a se concentrar mais nas qualidades de produtividade do sistema; usuários menos motivados requerem recursos que aumentem a sua satisfação.
- Alto nível de estresse tende a fazer com que o usuário fique confuso ou esqueça de fazer algo. Pode ser necessário criar uma interface que seja extremamente simples e que impeça o usuário de cometer erros.
- As expectativas dos usuários devem ser atendidas sempre que possível, mas dentro das limitações do projeto (tecnologia, orçamento, tempo, etc.).

Características Psicológicas

- Alguns usuários podem não ser tão pacientes quanto outros para aprender, esperar por um longo tempo de resposta e navegação ineficiente.
- A forma como o usuário lida com o problema pode variar:
 - Pessoas mais verbais (pensam melhor com palavras e equações), analíticas e concretas tendem a preferir interfaces mais textuais.
 - Pessoas espaciais (pensam melhor com imagens), intuitivas e abstratas tendem a preferir interfaces com mais recursos de multimídia.

Características Físicas

Idade	Jovem, meia idade ou idoso.
Sexo	Masculino ou feminino.
Mão de escrita	Destro, canhoto, ambidestro.
Deficiências	Visual, paralisia, etc.
Nível de estresse	Alto, moderado, baixo.

Características Físicas

- Pessoas idosas podem não ter a habilidade necessária para operar dispositivos de entrada.
- A capacidade visual se deteriora ao longo do tempo, dificultando a leitura.
- A capacidade de memorizar também é reduzida.
- Pessoas idosas requerem som mais alto.
- A fonte deve ser maior para pessoas mais idosas.

Características Físicas

- Homens são menos atentos a cores que as mulheres.
- O uso de dispositivos de entrada pode ser mais difícil quando são projetados para uma mão específica.
- Portadores de necessidades especiais podem ter dificuldade de usar sistemas que não foram projetados para suas limitações.

Técnicas para Conhecer os Usuários

- Visite o local de trabalho do usuário e entenda como ele realiza as suas tarefas.
- Converse com os usuários sobre os problemas que possuem, suas dificuldades, desejos e sobre o que funciona bem.
- Observe os usuários trabalhando.
- Tente fazer você mesmo.
- Faça protótipos.

Capítulo III

Dispositivos de Entrada e Saída

Tarefas Realizadas em Sistemas Gráficos

- Apontar para elementos
- Selecionar um elemento
- Arrastar um elemento
- Desenhar algo na tela
- Posicionar elementos
- Tocar elementos
- Entrar ou manipular dados

Dispositivos Diretos

- São usados diretamente na tela.
- Mais fácil de aprender e usar.
- Exemplos:
 - Caneta ótica
 - Dedo

Dispositivos Indiretos

- Não são usados diretamente na tela.
- *Exemplos:*
 - *Mouse*
 - Teclado
 - *Trackball*

Trackball

- Adequado para controles navegacionais, como em jogos e exploração de ambientes 3D.
- Vantagens:
 - Não requer espaço adicional na mesa.
- Desvantagens:
 - Necessário tirar a mão do teclado.
 - Pode ser cansativo quando usado durante muito tempo.



Joystick

- Dispositivo baseado em uma barra.
- Usado principalmente para jogos.
- Vantagens:
 - Não requer espaço adicional na mesa.
- Desvantagens:
 - Pode ser cansativo quando usado durante muito tempo.
 - Pode ser lento e sem precisão.



Tablete

- É uma superfície sensível ao toque, à luz ou ao calor.
- Operado a partir de uma caneta, um dedo, uma caneta de luz.
- Usado para desenhar e escrever à mão.
- Vantagens:
 - Mais confortável quando usado horizontalmente.
- Desvantagens:
 - É necessário tirar as mãos do teclado.
 - Requer espaço adicional.



Tela de Toque (Touch Screen)

- Superfície sobre a tela sensível ao toque do dedo ou de uma caneta.
- Vantagens:
 - Movimentação direta.
 - Não requer espaço adicional.
- Desvantagens:
 - O dedo pode obscurecer partes da tela.
 - Muito cansativo caso tenha de ser usado durante muito tempo (monitor).
 - Pode sujar ou danificar a tela (monitor).



Mouse

- Tem como finalidades básicas apontar, selecionar e arrastar.
- Dispositivo que pode ser deslocado.
- O cursor na tela é deslocado em função da movimentação do mouse.
- Vantagens:
 - Permite descansar a mão.
 - Inclui mecanismos de seleção.
- Desvantagens:
 - Requer espaço na mesa.
 - Pode requerer movimentos longos.

Teclado

- Usado para a entrada de dados alfanuméricos.
- Vantagens:
 - Preciso.
 - Familiar.
 - Útil para acionar atalhos.
 - Útil para a entrada rápida de dados alfanuméricos.
- Desvantagens:
 - Lento para pessoas que não sabem digitar.
 - Lento para apontar.

Voz

- Execução de ações a partir de comandos de VOZ.
- Vantagens:
 - Simples e direto.
 - Útil para pessoas que não podem usar o teclado.
 - Útil quando as mãos estão ocupadas.
- Desvantagens:
 - Difícil de usar em ambientes barulhentos.
 - Impossível de usar em ambientes que requerem silêncio.



Realidade Virtual



Realidade Aumentada



Seleção dos Dispositivos Apropriados

- **Teclado:** entrada rápida de dados alfanuméricos.
- **Mouse:** apontar, desenhar, selecionar e arrastar.
- **Joystick:** selecionar e seguir.
- **Trackball:** apontar, selecionar, acompanhar.
- **Touch Screen:** apontar e selecionar quando o usuário tem pouca experiência e os elementos de tela podem ser grandes.
- **Tablete:** desenhar e escrever à mão.
- **Microfone (voz):** quando não é possível usar dispositivos de entrada que demandem o uso das mãos.

Aspectos a Considerar

- O dispositivo é apropriado para a tarefa?
- O dispositivo se encaixa adequadamente no ambiente de trabalho?
- Tem espaço para o dispositivo?
- O dispositivo tem a qualidade esperada?

Unidade IV

Janelas

Aplicações das Janelas

- Janelas podem ser usadas para exibir informações em diferentes níveis de abstração (uma janela pode abrir outra janela contendo mais detalhes).
- Informações necessárias para se completar uma tarefa podem ser exibidas em uma janela separada.
- Cada passo para a realização de uma tarefa pode ser representado por uma janela.

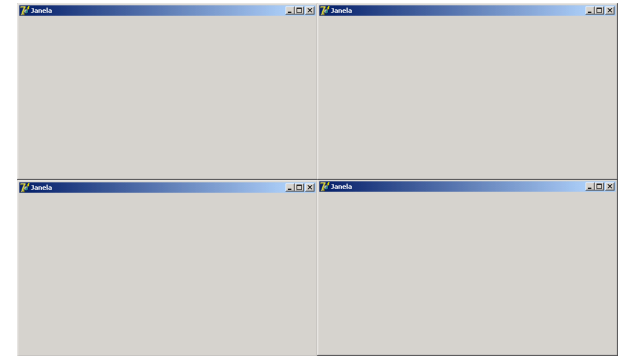
Componentes de uma Janela



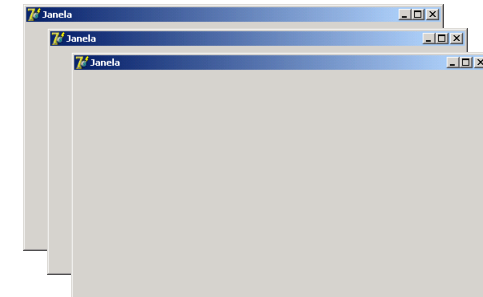
Organizações de Janelas

- Usar **lado a lado** preferencialmente para:
 - Tarefas simples.
 - Dados que precisam ser vistos simultaneamente.
 - Usuários novatos.
- Usar **cascata** preferencialmente para:
 - Alternar entre tarefas.
 - Usuários experientes.
 - Exibir conteúdo de formatação imprevisível.

Lado a lado



Cascata

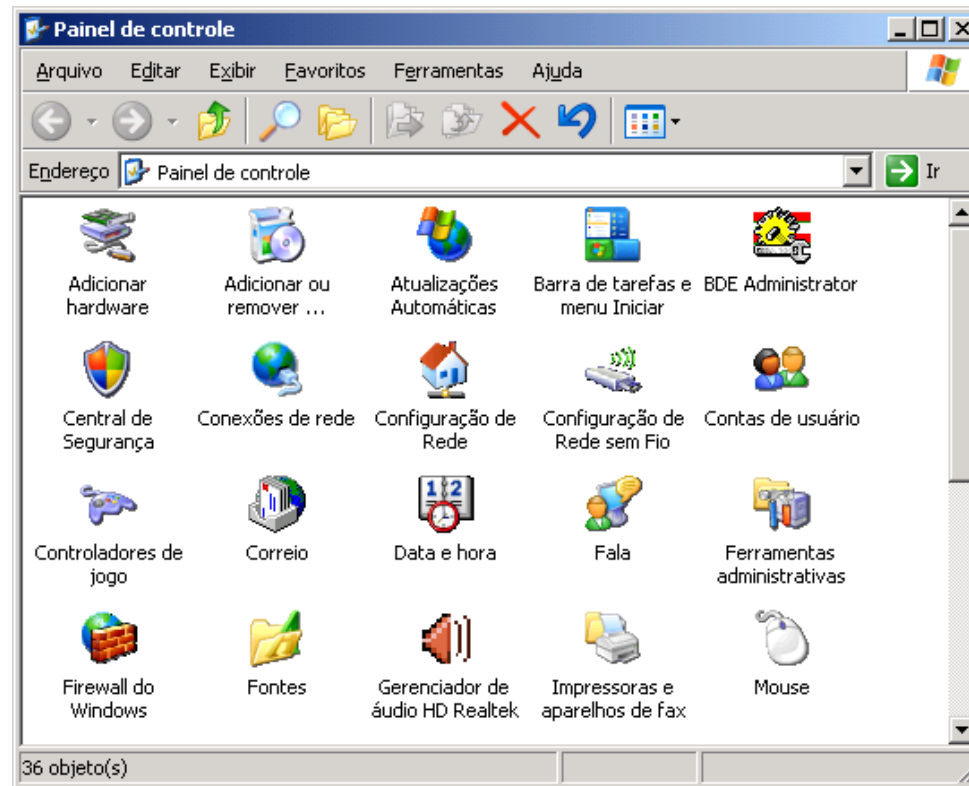


Tipos de Janelas

- Janela primária.
- Janela secundária.

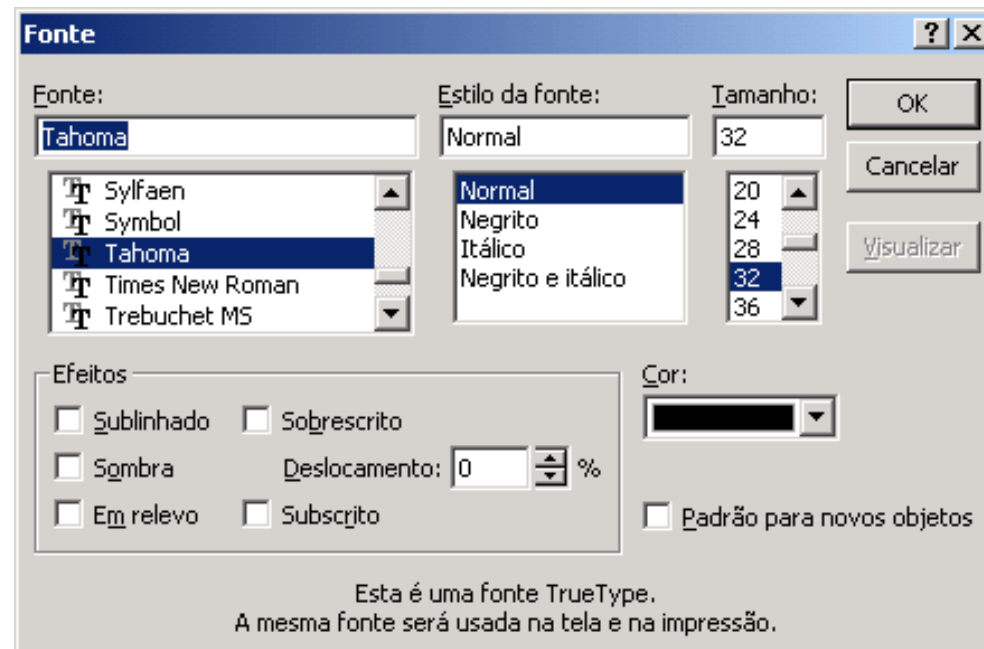
Janela Primária

- Usada para representar uma funcionalidade ou aplicação.
- Usada para exibir componentes de janela e controles.



Janela Secundária

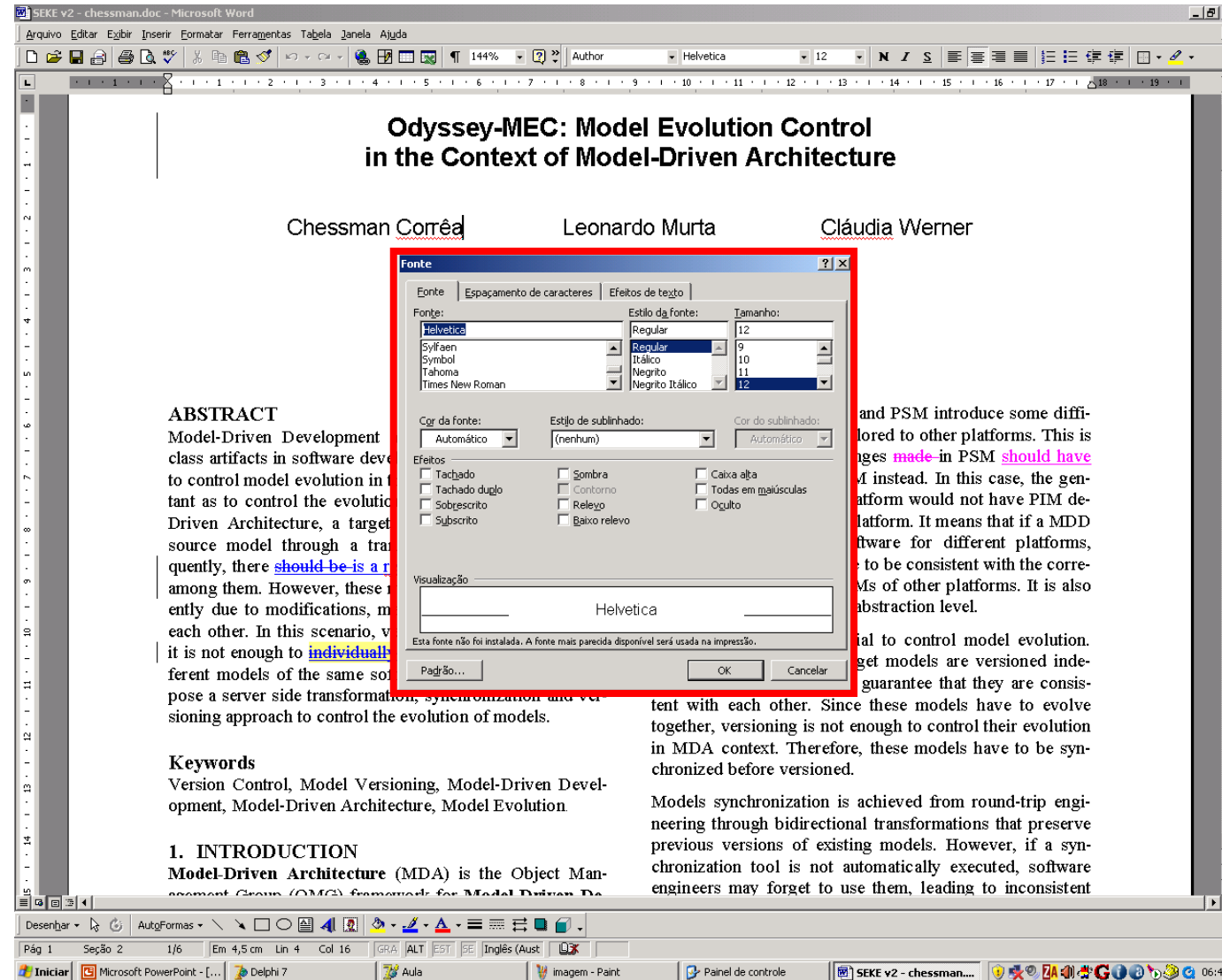
- Usada para representar a realização de uma subtarefa.
- Relacionada a objetos que existem na janela primária.



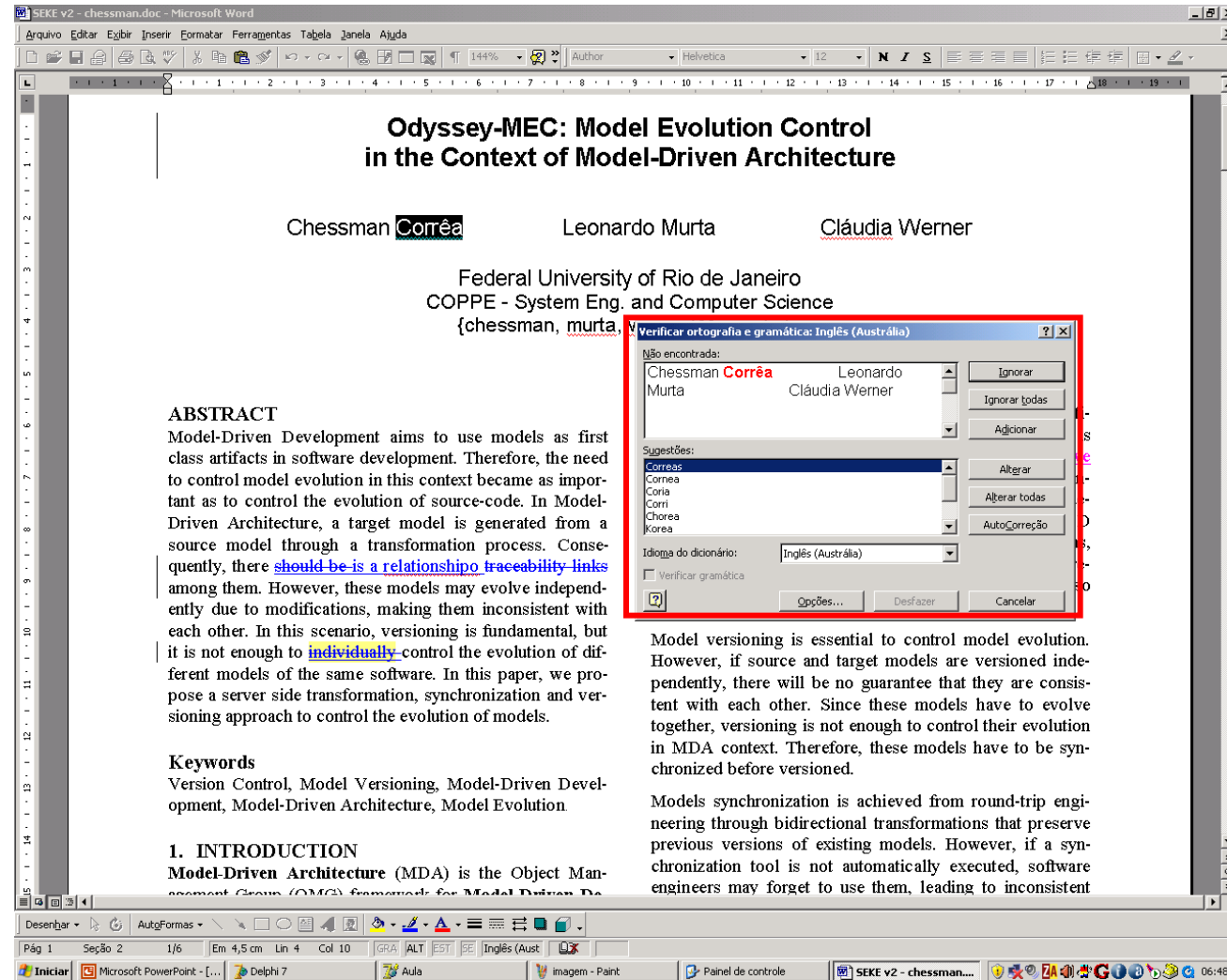
Modo de Abertura de uma Janela

- Janela modal
 - Quando aberta, não permite o uso de outra janela.
 - Usada para não deixar o usuário realizar outra tarefa enquanto a janela está aberta.
 - Usada para exibir informação, entrada de dados, confirmação.
- Janela não modal
 - Quando aberta, permite o uso de outras janelas.
 - Usada quando a realização de tarefas representadas por outras janelas deve ser permitida.

Janela Modal



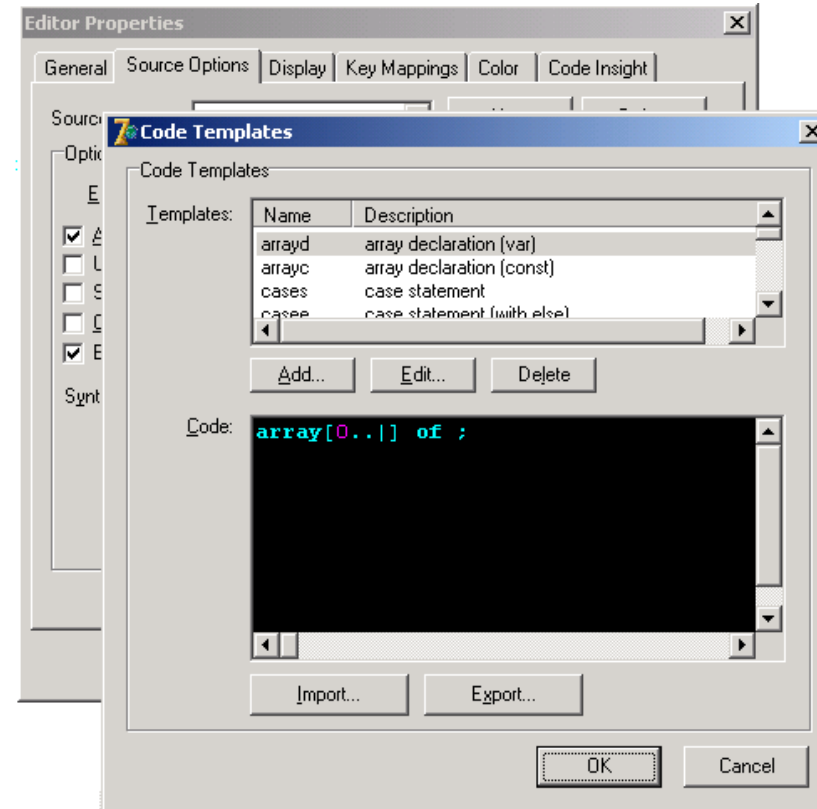
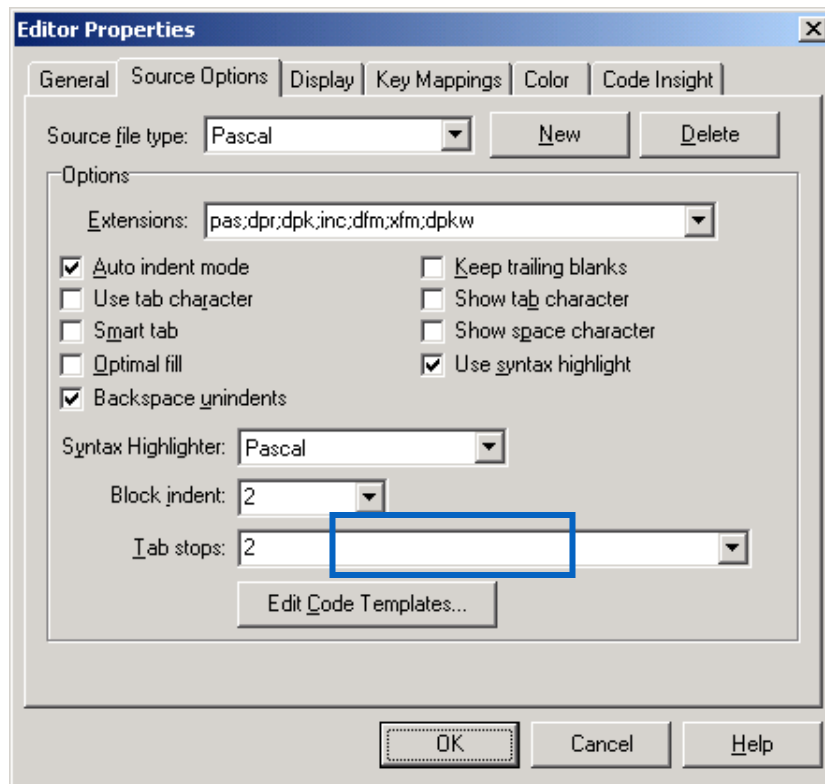
Janela Não Modal



Cascadeamento de Janelas

- Fornece opções específicas em outra janela.
- Deve-se evitar que a janela que acabou de ser aberta cubra a barra de título ou informações importantes da janela principal.
- O comando que abre uma janela secundária deve ter reticências (...) no final do rótulo.

Cascadeamento de Janelas



Desdobramento

- Fornece opções avançadas na mesma janela.
- A expansão é realizada para a direita ou para baixo.
- O comando de desdobramento deve ter “>>” no final do rótulo.

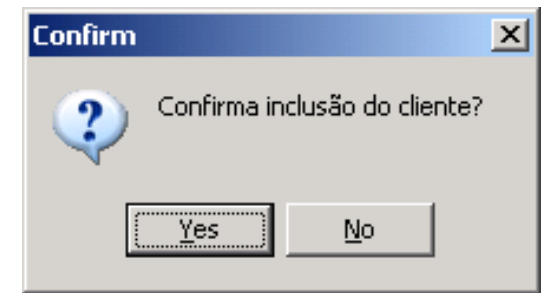
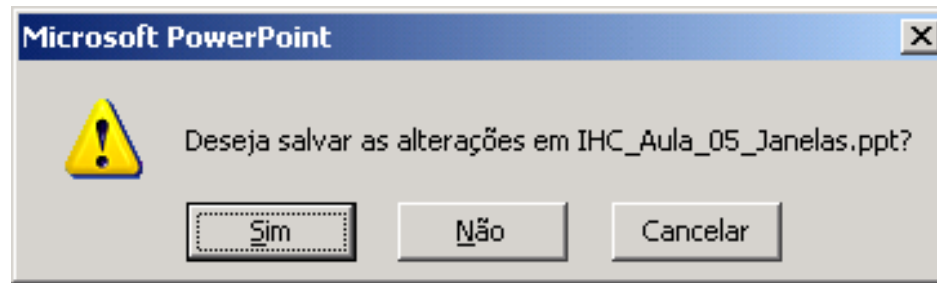
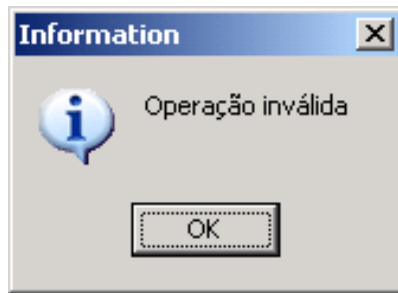
Quadro de Diálogo

- Usado para:
 - Apresentar mensagens breves.
 - Solicitar ações específicas.
 - Estender ou completar uma interação dentro de um contexto específico.
- Tipicamente possuem os botões **Ok** e **Cancelar**.

Caixa de Mensagem

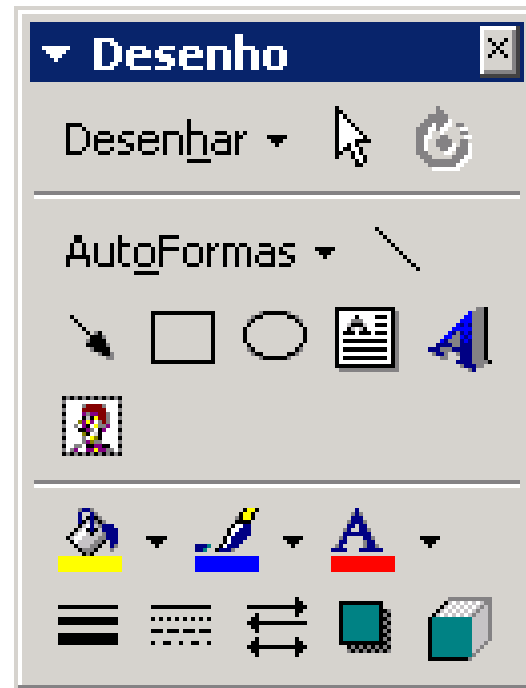
- Usada para exibir uma mensagem sobre uma situação ou condição.
- Combinação de botões:
 - **Ok** e **Cancelar** (e Ajuda)
 - **Sim** e **Não** (e Ajuda)
 - **Ok**
- A janela deve possuir o botão de fechamento (próximo à barra de título) habilitado apenas quando existe a opção *Cancelar*.
- O botão que representa a opção mais frequente ou menos perigosa deve estar selecionado por padrão.

Caixa de Mensagem



Paleta (ou Caixa) de Ferramentas

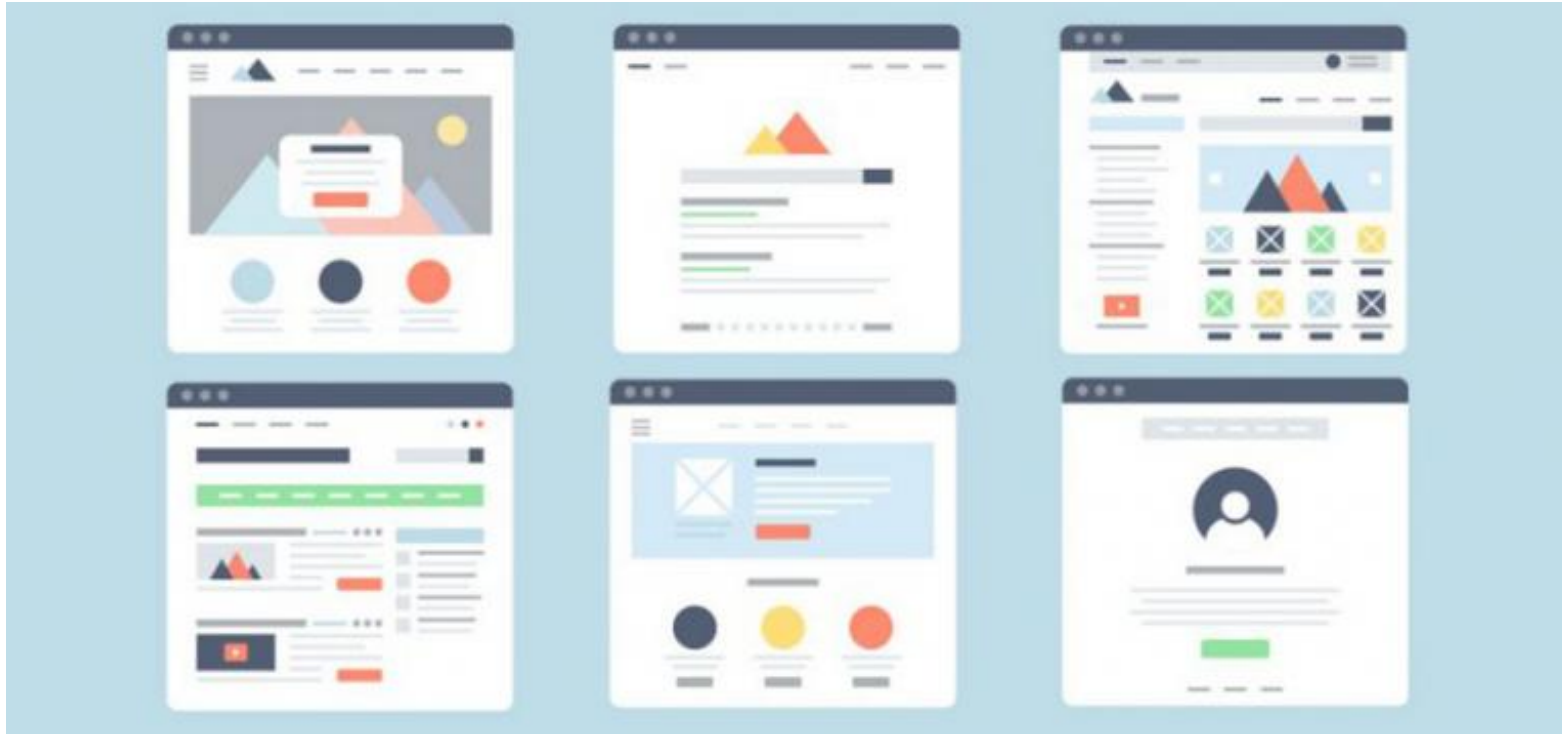
- Usada para exibir um conjunto de ferramentas.



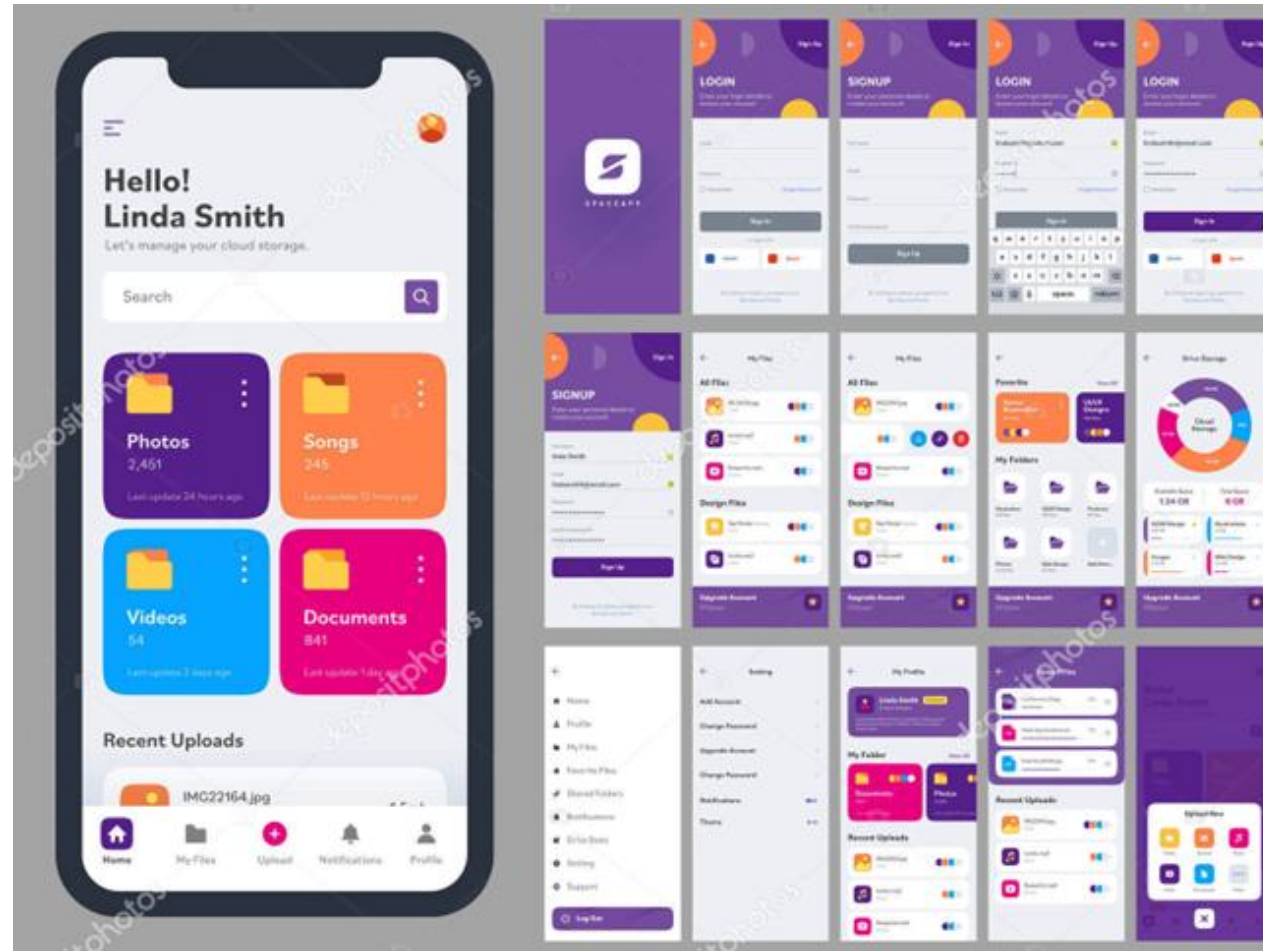
Considerações sobre o *Design* de Janelas

- Usar tamanhos de janelas que permitam que todo o conteúdo importante seja exibido.
- Evitar esconder informações importantes.
- Reduzir a necessidade de rolagem.
- Posicionar a janela de modo que seja totalmente visível.
- Permitir ao usuário mover a janela que está ativa.
- Permitir ao usuário redimensionar janela primárias sempre que possível.

Páginas de Sites/Aplicativos Web



Páginas e Dispositivos Móveis



Capítulo V

Controles de Interface Gráfica

Funções dos Controles de Interface Gráfica

- Permitir a entrada de dados
- Permitir a seleção de dados
- Permitir a alteração de dados
- Exibir texto, valores e gráficos
- Acionar a execução de um comando

Tipos de Controles

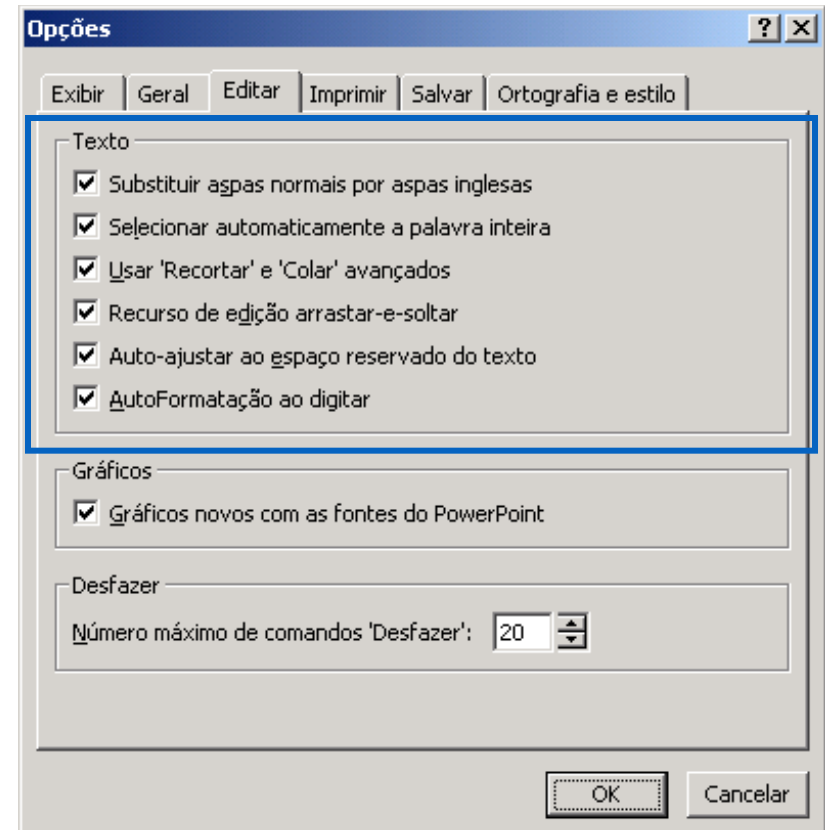
- Controles de organização
- Controles de exibição de dados
- Controles de entrada de dados
- Controles de seleção
- Controles de ação

Controles de Organização

- Caixa de grupo
- Páginas com guias
- Barra de ferramentas

Caixa de Grupo

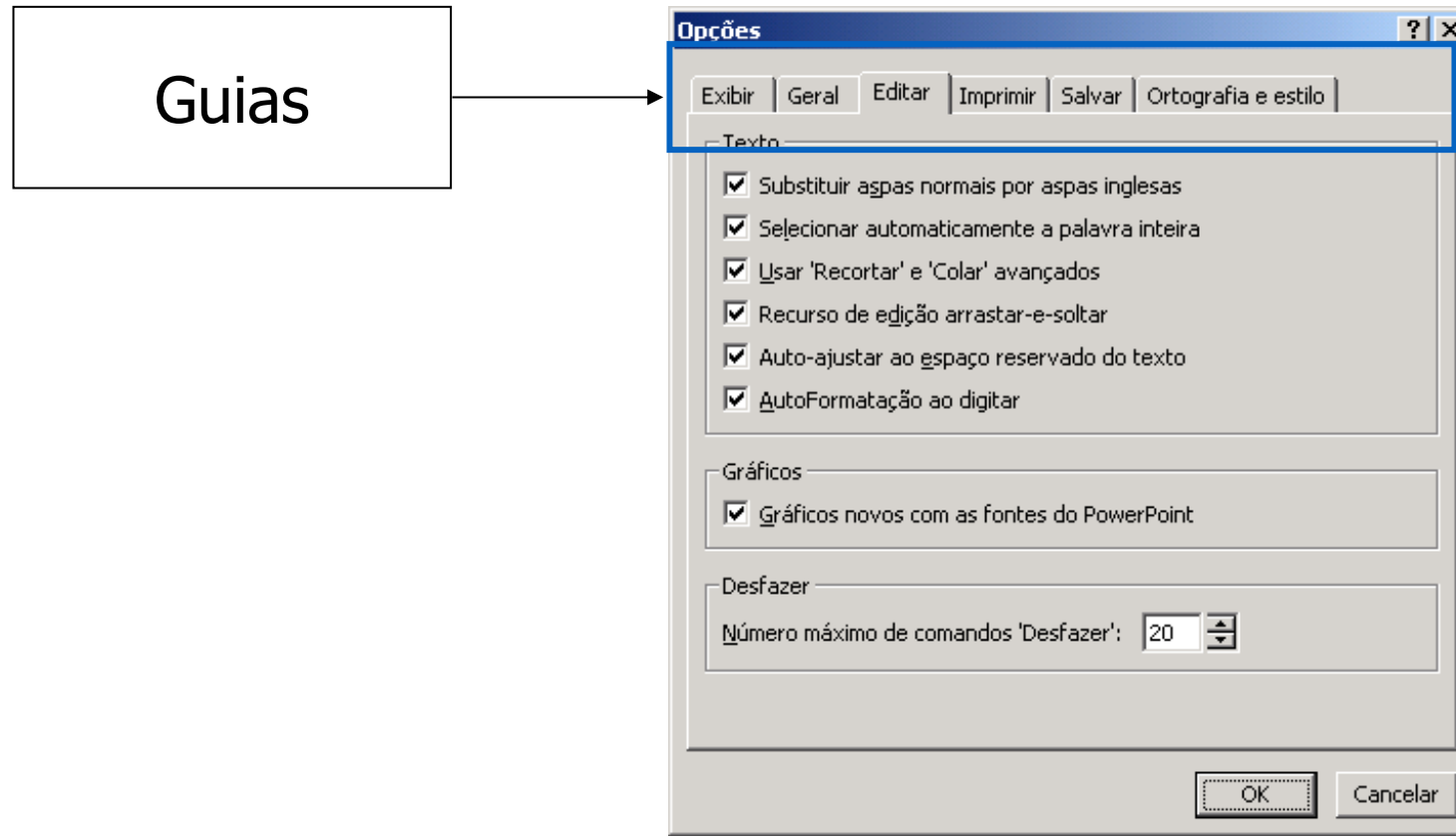
- Possibilita o agrupamento de controles.
- Deve ser usado para agrupar controles que representam dados afins.



Páginas com Guias

- Possibilita a divisão de uma janela em várias páginas.
- Cada página possui uma guia (aba).
- Usada para manter uma grande quantidade de dados em uma mesma janela.
- Cada página deve manter um conjunto de dados afins.
- O nome da aba deve representar os dados contidos na página.

Páginas com Guias



Barra de Ferramentas

- Conjunto de botões que são agrupados com o objetivo de permitir acesso mais rápido às funções mais comuns.
- Sinônimos:
 - Barra de botões
 - Barra de controle
 - Barra de atalho
 - Barra de acesso
 - Paleta

Barra de Ferramentas

- Orientações:
 - Usar botões sempre do mesmo tamanho.
 - Usar ícones significativos.
 - Usar rótulos significativos.
 - Agrupar botões que possuem algum tipo de relação.
 - Manter espaço entre grupos de botões distintos.
 - Posicionar a barra de ferramentas com as principais funções horizontalmente no topo da janela.
 - Posicionar barras de ferramentas secundárias nas demais bordas.
 - Permitir o usuário configurar as barras de ferramentas.

Controles de Exibição de Dados

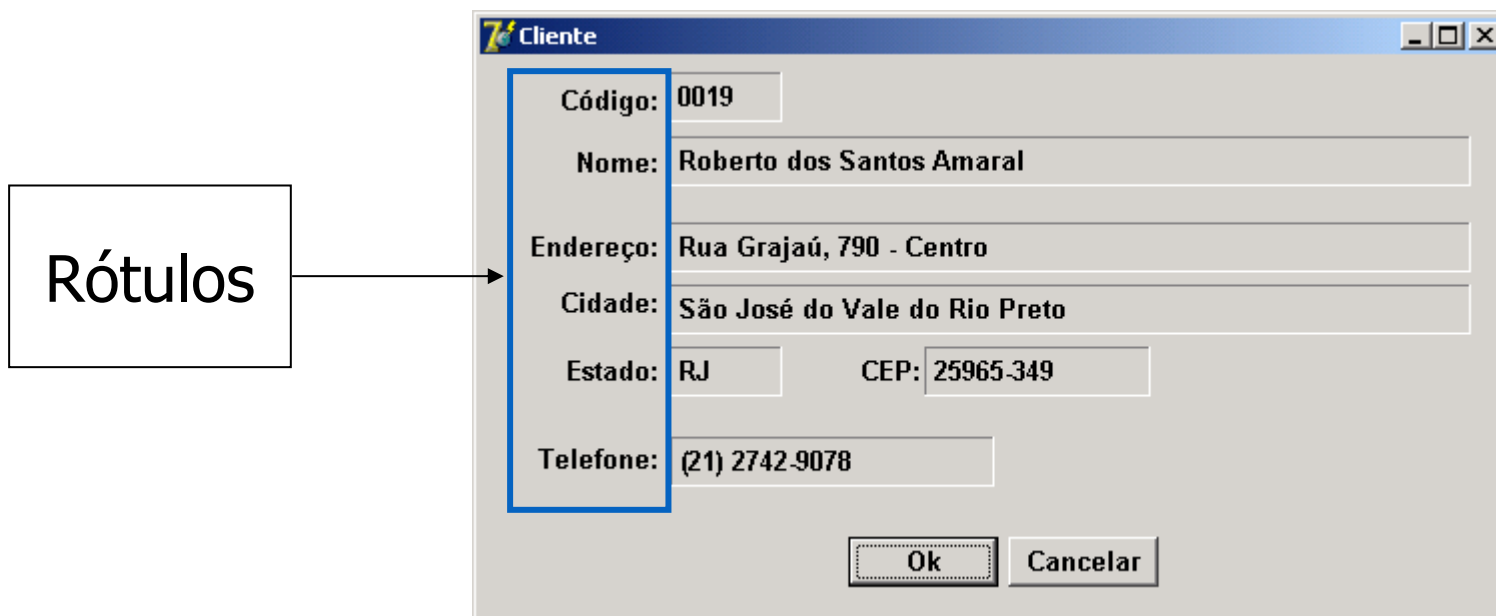
- Rótulo

Rótulo

- Exibe uma informação na forma de texto.
- Não permite alteração dos dados.
- Usado para:
 - Exibir mensagens
 - Der significado aos controle de entrada e saída de dados.
- Deve-se usar letras maiúsculas e minúsculas.

Rótulo

Rótulos



The diagram illustrates the concept of labels (Rótulos) in a graphical user interface. A box on the left, labeled "Rótulos", has an arrow pointing to a list of labels within a form window titled "Cliente". The labels are: "Código:", "Nome:", "Endereço:", "Cidade:", "Estado:", "CEP:", and "Telefone:". Each label is followed by a text input field containing specific data. The labels "Código:", "Endereço:", "Cidade:", "Estado:", and "Telefone:" are enclosed in a blue rectangular box, indicating they are the focus of the diagram.

Label	Value
Código:	0019
Nome:	Roberto dos Santos Amaral
Endereço:	Rua Grajaú, 790 - Centro
Cidade:	São José do Vale do Rio Preto
Estado:	RJ
CEP:	25965-349
Telefone:	(21) 2742-9078

Ok Cancelar

Controles de Entrada e Saída

- Caixa de edição (*EditText*)
- Caixa de texto (*TextBox* ou *Memo*)
- Botão de rádio (*RadioButton*)
- Botão de marcação (*CheckBox*)
- Lista (*ListBox*)
- Caixas combinadas (*ComboBox*)

Caixa de Edição

- Permite a entrada e saída de dados alfanuméricos simples.
- Exemplos de dados:
 - Strings (nome, cpf)
 - Valores numéricos (preço, quantidade)
 - Data
- Principal controle usado para a entrada e saída de dados.
- Acompanhada de um rótulo que informa o seu conteúdo.

Caixa de Edição

Caixa de edição



The image shows a software window titled 'Cliente' with a blue title bar. Inside the window, there are several text input fields. The first row contains two fields: 'Código:' and 'Nome:'. The 'Código:' field is highlighted with a blue border, and an arrow points from a box labeled 'Caixa de edição' to it. Below these are three more fields: 'Endereço:', 'Cidade:', and a row with 'Estado:', 'CEP:', and 'Telefone:'. At the bottom of the window are 'Ok' and 'Cancelar' buttons.

Código:	Nome:	
Endereço:		
Cidade:		
Estado:	CEP:	Telefone:
Ok Cancelar		

Caixa de Texto

- Permite a entrada de saída de grande quantidade de texto (ocupa diversas linhas).
- Muito usado para observações.

A screenshot of a text box interface. The label "Observação:" is positioned at the top left of the box. The text box itself is a large, empty rectangular area with a thin border. To the right of the text box is a vertical scrollbar with a small arrow pointing up at the top and a small arrow pointing down at the bottom, indicating it can be scrolled.

Botão de Rádio

- Usado para a escolha de uma entre várias opções (escolha mutuamente exclusiva).
- São usados ao menos dois botões, normalmente colocados dentro de uma caixa de grupo.



A screenshot of a web form titled "Sexo" (Gender). It contains two radio button options: "Masculino" (Male) and "Feminino" (Female). The "Masculino" option is selected, indicated by a filled circle next to the text. The "Feminino" option is unselected, indicated by an empty circle next to the text. The form is enclosed in a light beige border.

Caixa de Marcar

- Permite a escolha de várias opções ao mesmo tempo (escolhas não mutuamente exclusivas).
- Normalmente as opções são colocadas dentro de uma caixa de grupo.



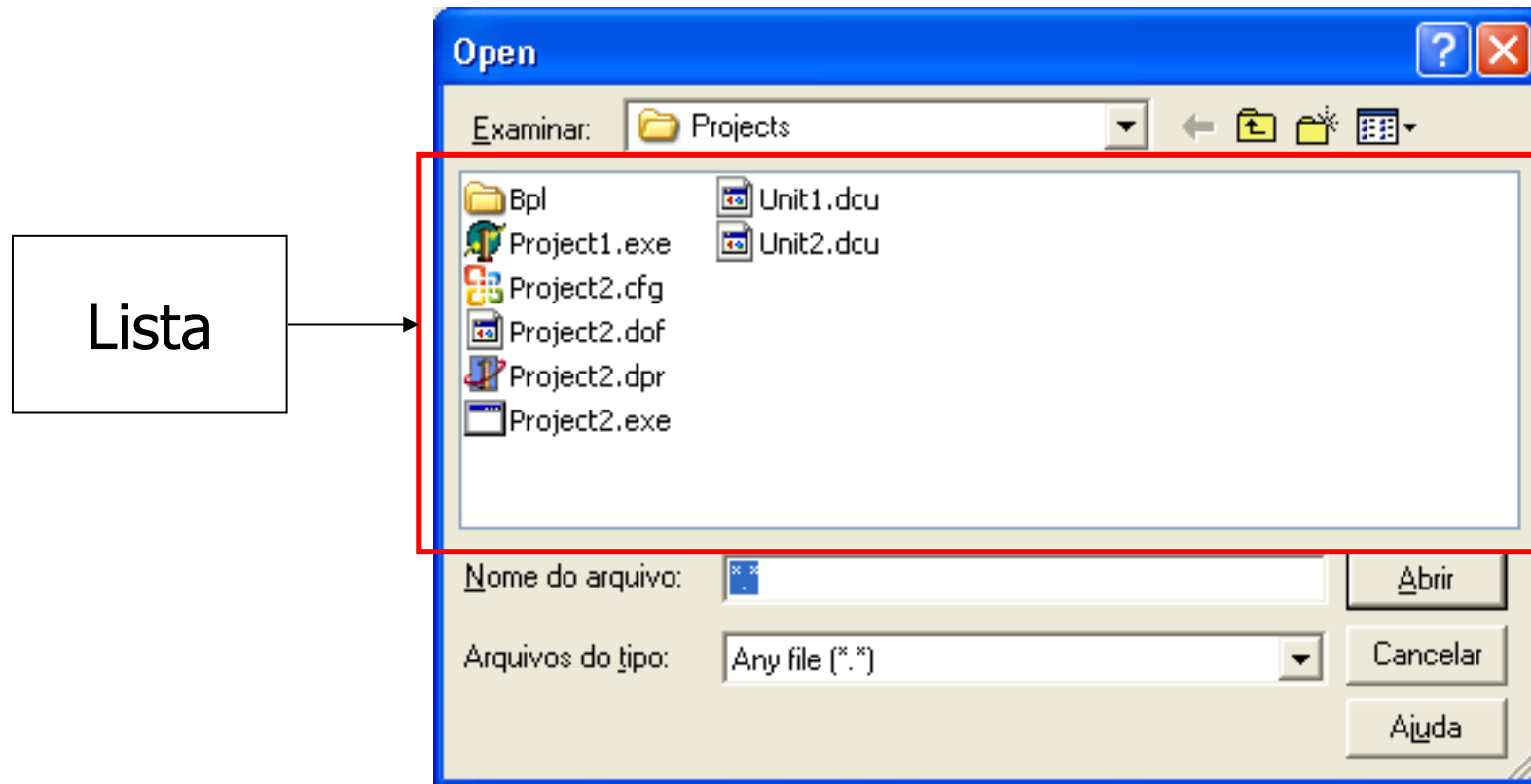
Estilos de Preferidos

- ☒ Aventura
- ☒ Ação
- ☐ Suspense
- ☐ Terror
- ☒ Comédia
- ☒ Ficção Científica
- ☐ Romance

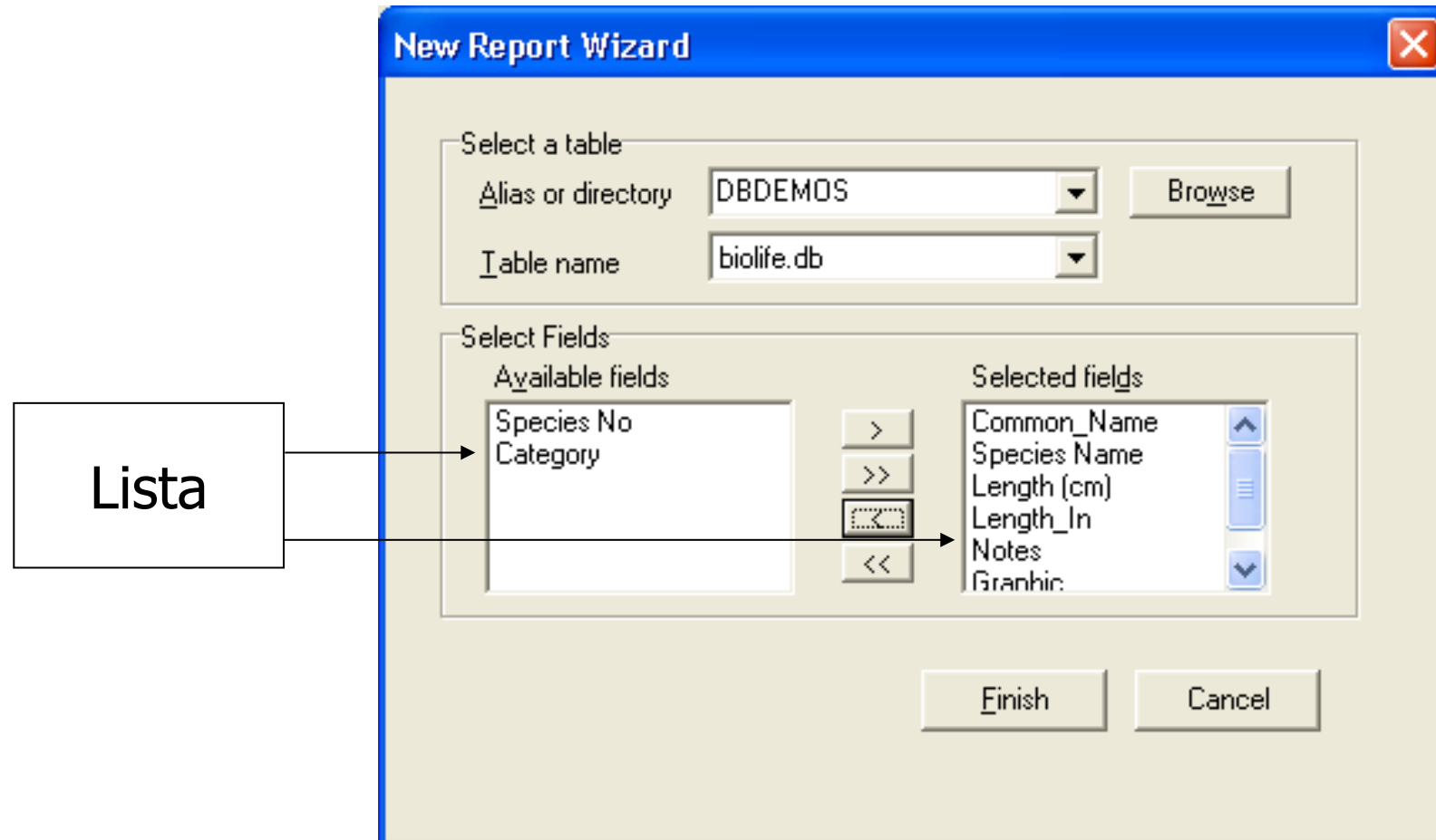
Lista

- Fornece um conjunto de opções para o usuário escolher.
- Normalmente as opções são mutuamente exclusivas, mas podem ser configuradas para permitir a seleção de mais de uma opção.
- Pode armazenar uma grande quantidade de opções, sendo usada uma barra de rolagem para se visualizar opções escondidas.

Lista



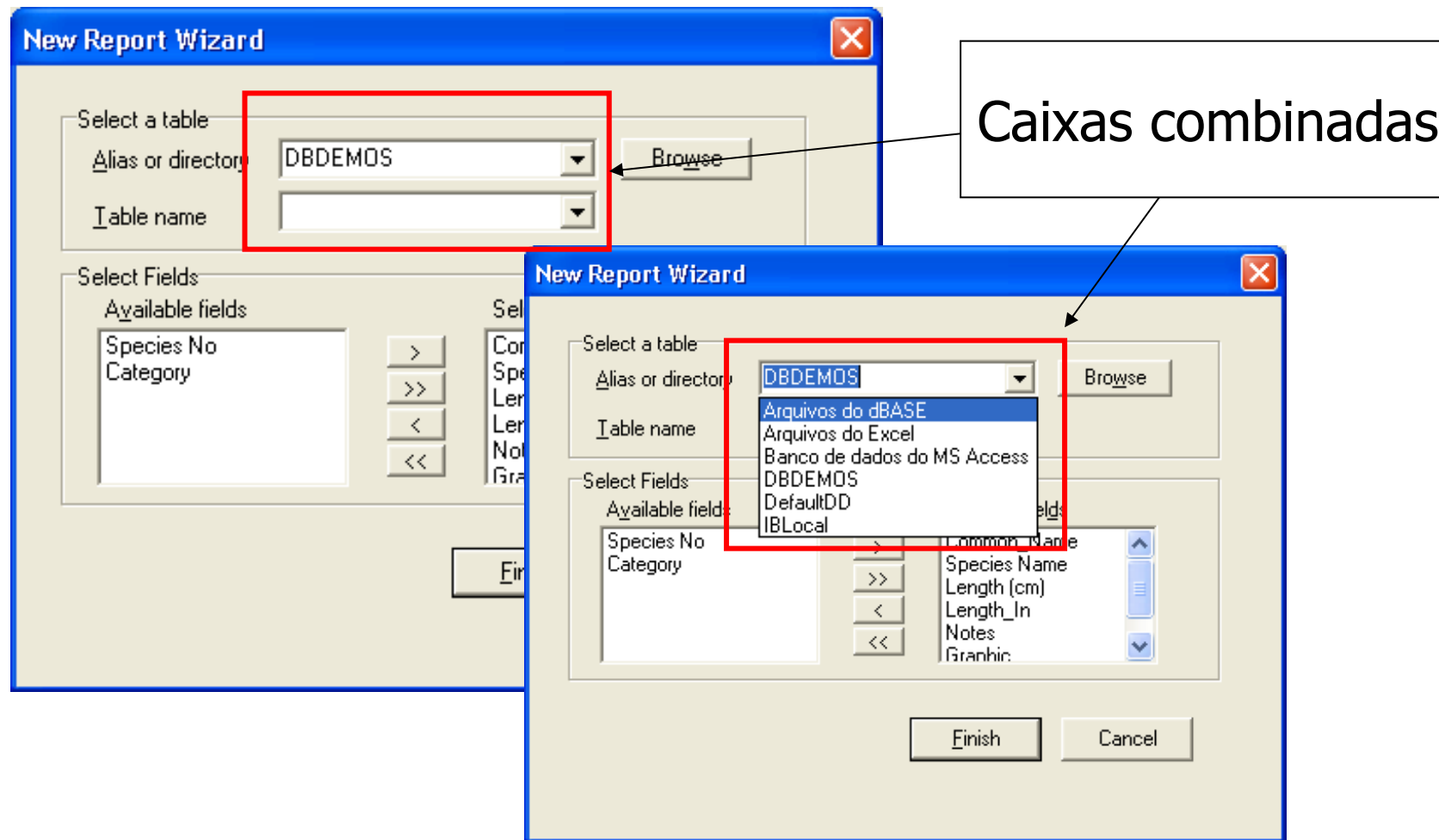
Lista



Caixas Combinadas

- Combina uma caixa de edição com uma lista.
- A lista normalmente fica escondida até o usuário clicar no botão com uma seta para baixo.
- A lista contém os valores que podem ser selecionados pelo usuário.
- O valor selecionado é exibido na caixa de texto.
- A lista de opções, quando fechada, não ocupa espaço.

Caixas Combinadas

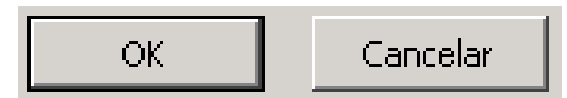


Controles de Ação

- Botão
- Menus

Botão

- Aciona uma ação a ser executada pelo sistema.
- Normalmente possuem uma forma retangular.
- Possuem um rótulo (descrição textual)
- Utilização:
 - Execução de uma ação
 - Abrir outra janela
 - Confirmar ou cancelar uma ação



Botão

- Indicadores de Intenção:

- **Ação:** exibir apenas o rótulo.



- **Abertura de outra janela:** usar reticências no final do rótulo.



- **Abertura de um menu:** usar o sinal de maior após o rótulo.



- **Expansão do quadro de diálogo:** colocar dois sinais de maior após o rótulo.



Botão

- *Defaults:*
 - O botão *default* deve ser o que representa a ação mais comum ou menos perigosa.
 - A ação de **cancelar** deve ser a default para ações perigosas.
 - A tecla *Enter* deve ser usada para executar a opção default.
- Teclas Aceleradoras
 - Os botões devem ter mnemônicos (a letra a ser usada para acionar o botão aparece sublinhada).
 - O mnemônico deve ser a primeira letra do botão sempre que possível.
 - Manter sempre o mesmo mnemônico para botões com o mesmo rótulo em janelas diferentes.

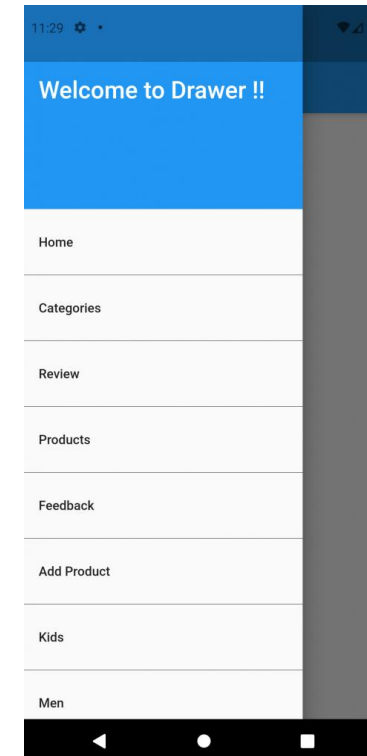
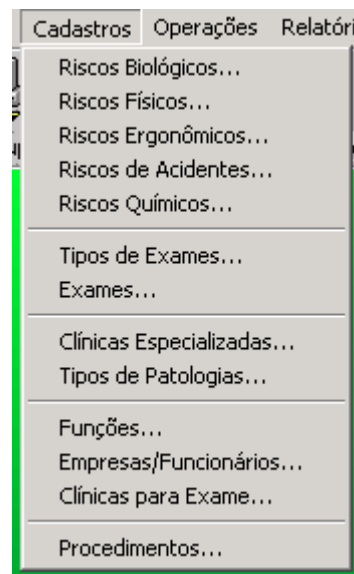
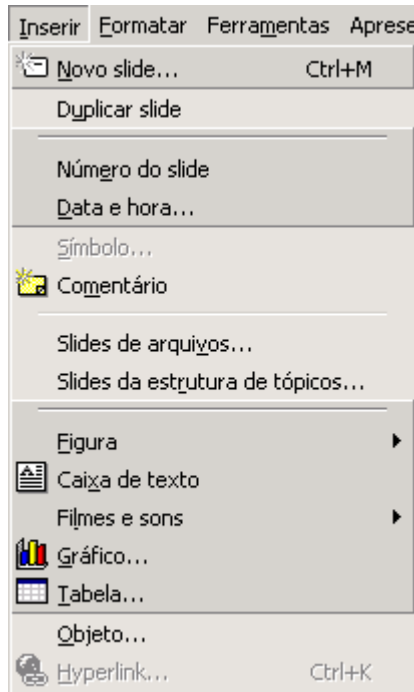
Menus

- Meios pelos quais o software pode informar as funcionalidades que possui.
- Principal forma de navegação.
- Permite que pessoas possam lembrar facilmente as funcionalidades do aplicativo.
- Pode ser tedioso para usuários mais experientes.
- Barra de menus: conjunto de menus.

Conteúdo de um Menu

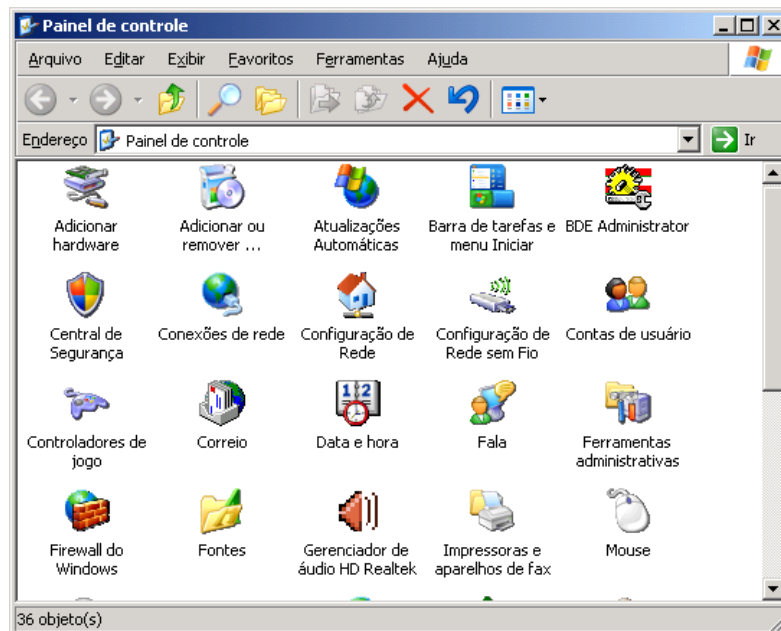
- Título: fornece o contexto para o conjunto de opções que oferece.
- Lista de opções (itens): opções que podem ser selecionadas pelo usuário.
- Atalhos: permitem que itens sejam acionados sem que seja necessário navegar pelo menu.
- Descrição: descreve o conteúdo de um menu ou o que é feito quando um item é selecionado.
- Ordenar os itens em uma ordem natural para o usuário ou os mais usados no início.
- Usar ordem alfabética para menus com muitos itens.

Exemplos de Menus



Menus de Ícones

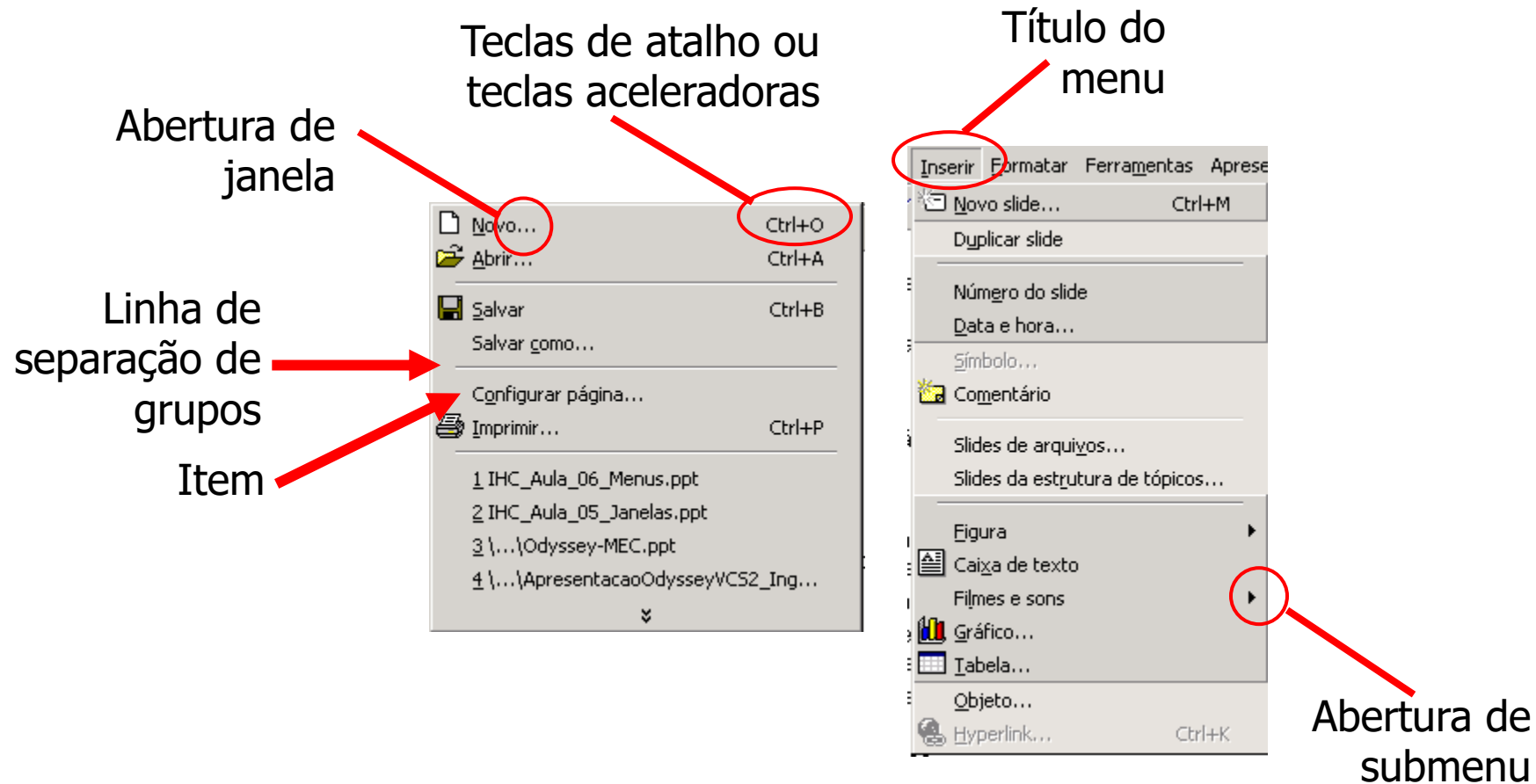
- Utilizam imagens como principal meio de comunicação com o usuário.
- Devem usar ícones significativos.



Menu de Contexto

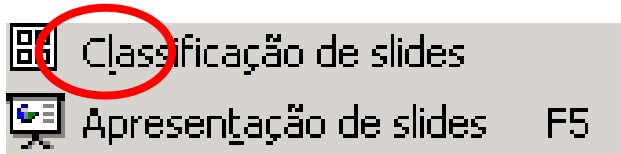
- Também conhecido como menu *popup*.
- Aparece na área de trabalho quando o botão direito do mouse é pressionado.
- É aberto em qualquer lugar na área de trabalho.
- A sua existência precisa ser conhecida.
- Os seus itens devem ter relação com o contexto da janela.
- Deve apresentar as opções mais úteis para a tarefa a ser realizada.

Elementos de um Menu Textual



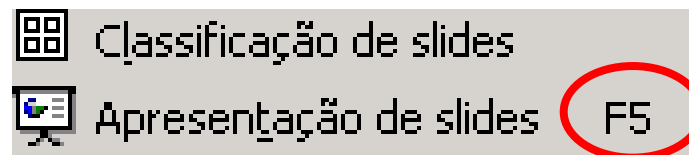
Mneumônios

- Mnemônios são representados por uma letra sublinhada.
- Facilita a seleção de menus e itens pelo teclado.
- Deve ser o primeiro caractere da primeira palavra, sempre que possível.
- Não deve haver itens de menu com palavras com o mesmo mnemônico no mesmo menu.



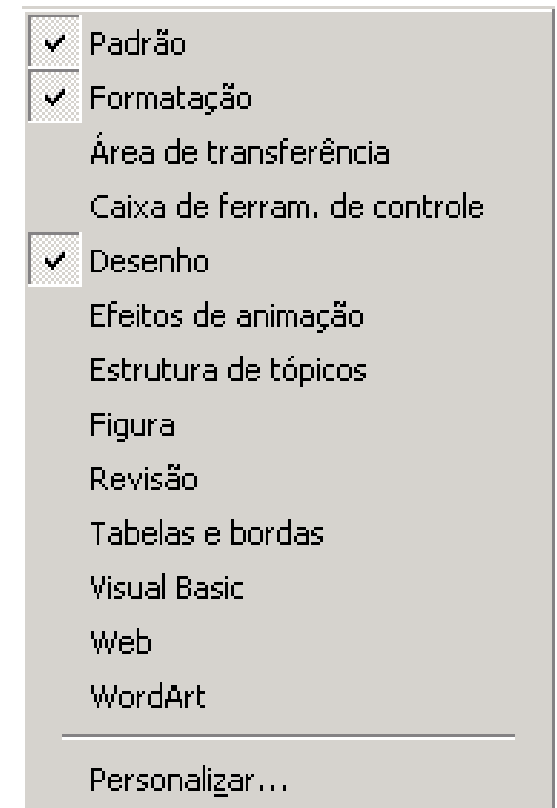
Teclas de Atalho (ou Aceleradoras)

- Permitem acionar um item sem que o menu tenha de ser aberto.
- Usar combinação de duas teclas no máximo.
- Procurar usar padrões quando possível (ex.: Ctrl+C para copiar e Ctrl+V para colar).
- Deve ser usado para as principais opções.



Itens de Marcar

- Permitem ativar ou desativar recursos do software.
- Quando selecionados, os itens exibem uma marca antes do título do item.



Orientações para a Criação de Menus

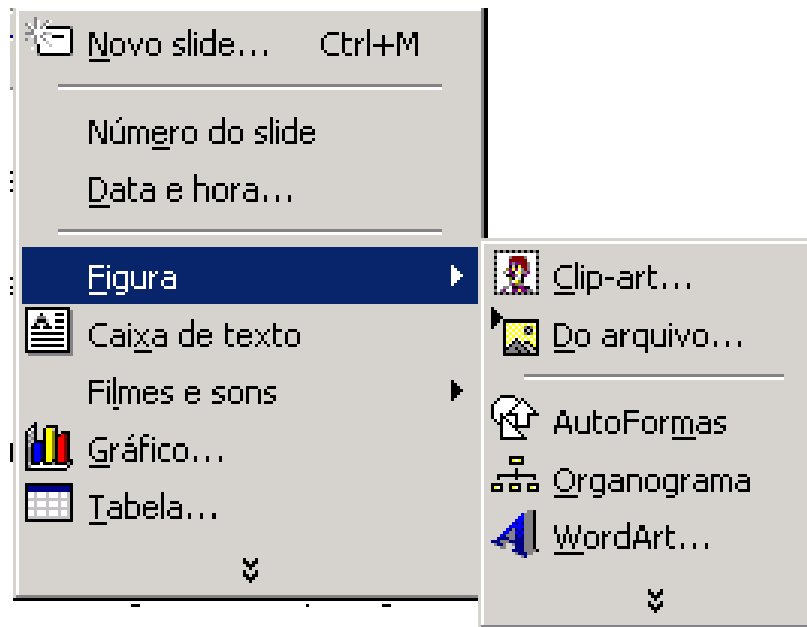
- Minimizar o número de submenus.
- Limitar o número de opções do menu (criar submenus ou separadores, quando for o caso).
- Desativar menus e itens não disponíveis.
- Colocar **itens relacionados** no mesmo menu.
- Agrupar itens relacionados, usando separadores.
- Manter separado itens que podem resultar em operações desastrosas.

Orientações para Títulos e Nomes dos Menus

- Usar **nomes breves** para os menus
- A descrição dos itens de menu deve usar **palavras familiares** ao usuário.
- Não usar abreviações.
- Começar cada palavra com letra maiúscula.

Submenus

- Usado quando um menu tem muitas alternativas que podem ser agrupadas.
- Usado para simplificar menus.



Capítulo VI

Organização dos Controles em uma Janela ou Página

Significado e Propósito

- Os elementos na tela devem ter significado para os usuários.
- Devem ter alguma finalidade.
- Elementos sem significado são ruídos.

Organização

- Os elementos devem ser exibidos e organizados de modo a facilitar a compreensão do usuário.
- Em nossa cultura, a leitura é realizada de cima para baixo e da esquerda para a direita. Os elementos de tela devem respeitar esta sequência.
- Manter os elementos de interface alinhados.

Navegação

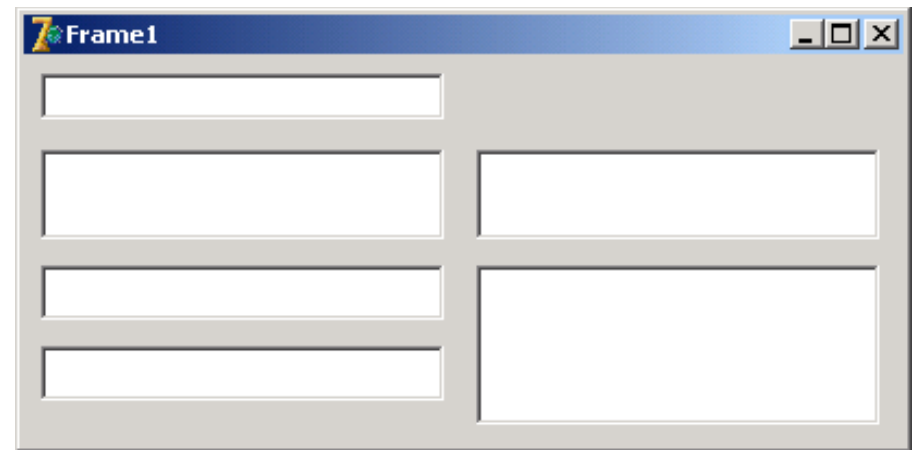
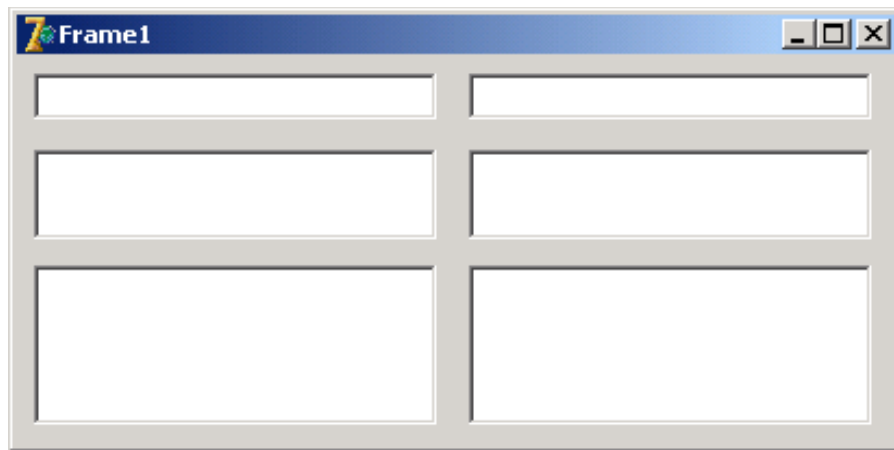
- Minimizar o movimento dos olhos.
- A passagem de um elemento de interface para outro deve obedecer a uma sequência lógica.
- Posicionar botões no final da sequência de tabulação.

Composição Visual

- Balanceamento
- Simetria
- Regularidade
- Predição
- Economia
- Unidade
- Agrupamentos

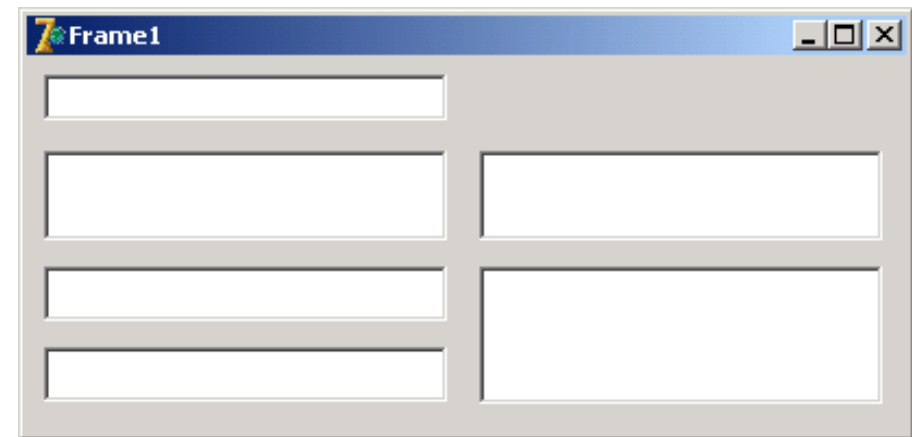
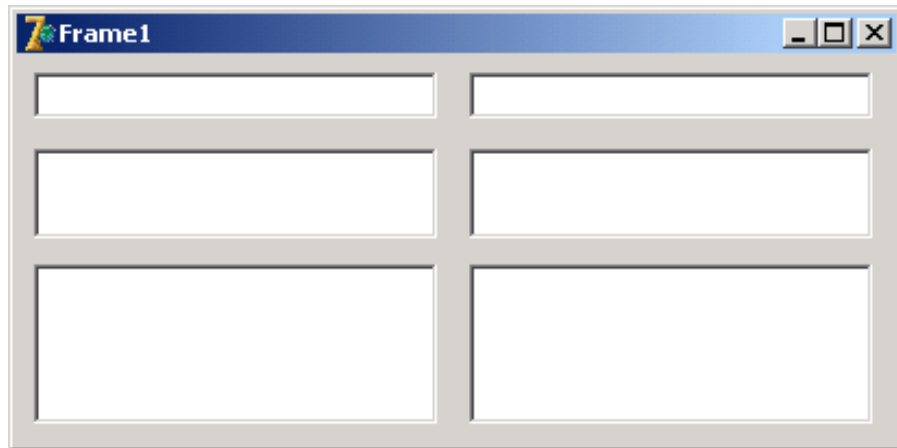
Balanceamento

- O balanceamento fornece sensação de equilíbrio e estabilidade.
- O balanceamento é alcançado dando o mesmo peso para os elementos de tela.
- Cores escuras, objetos grandes, formas desconhecidas dão a sensação de serem mais pesadas.



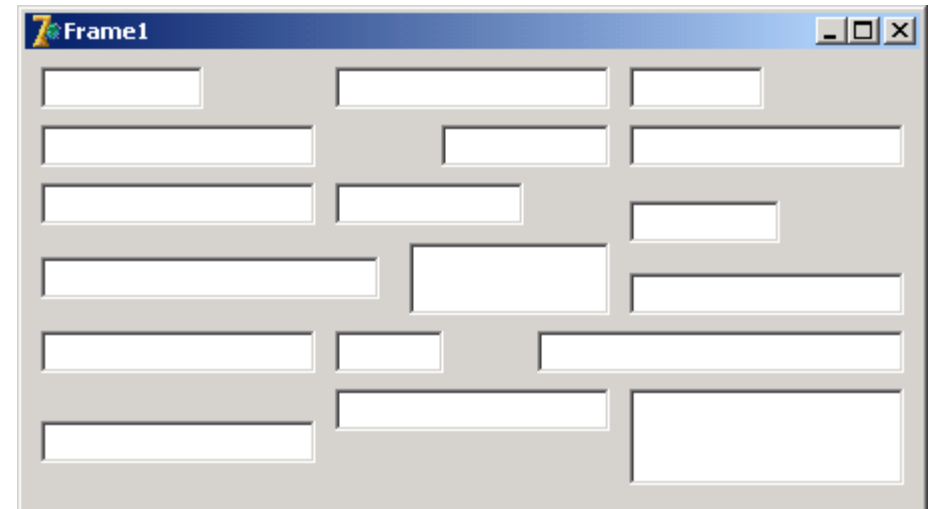
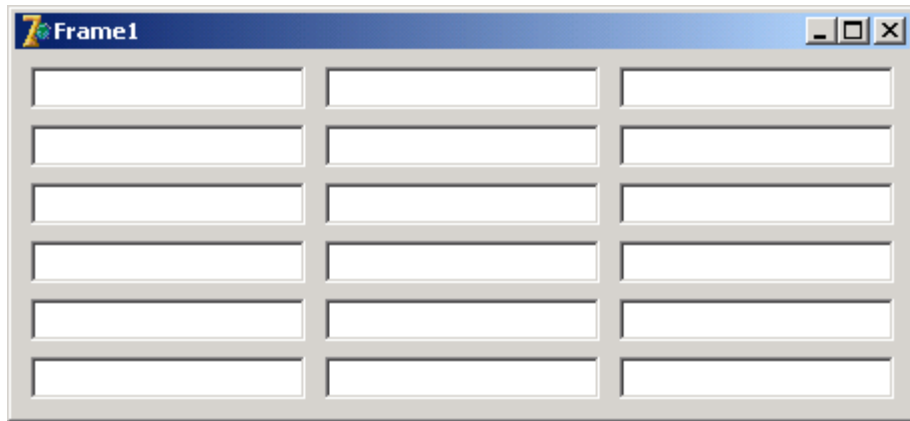
Simetria

- A simetria é obtida replicando-se elementos à esquerda e à direita de linha central da tela.
- Ajuda no balanceamento.



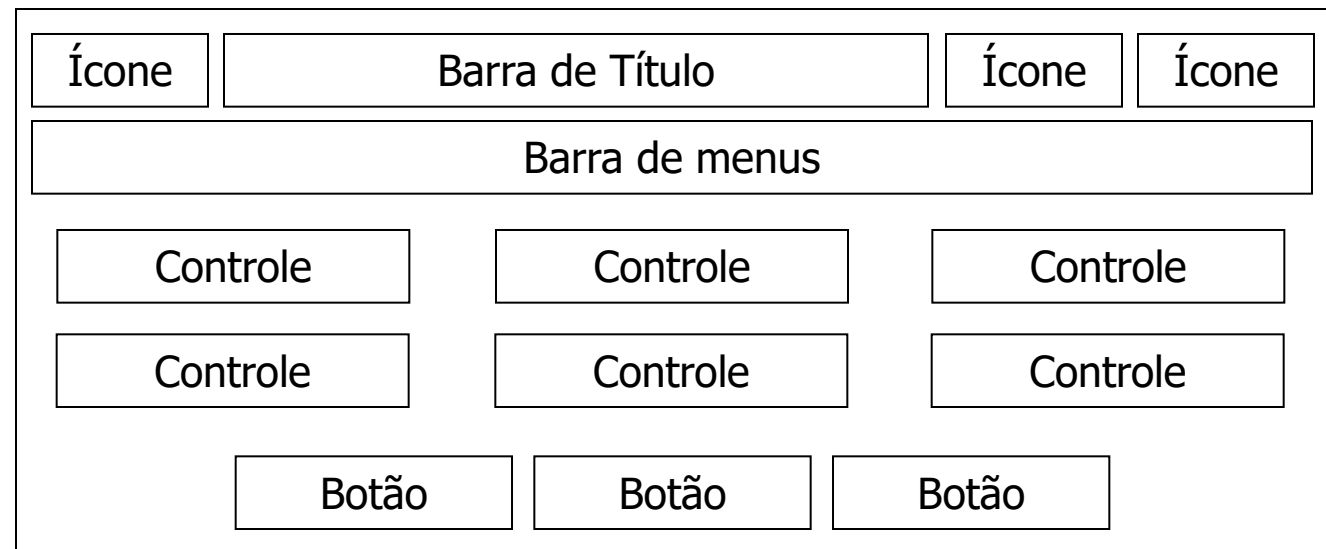
Regularidade

- Regularidade é conseguida usando espaçamentos horizontais e verticais padronizados entre os elementos.
- Usar elementos com tamanhos, cores, formas e espaçamentos semelhantes.

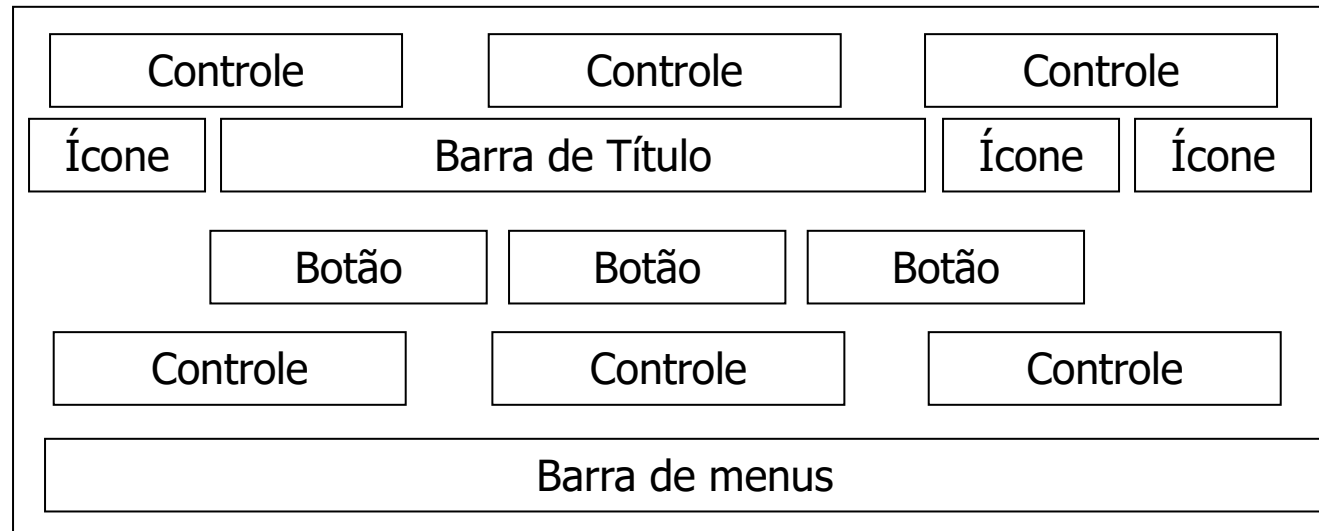


Predição

- Seguir ordenações e arranjos convencionais.
- Facilita o aprendizado.

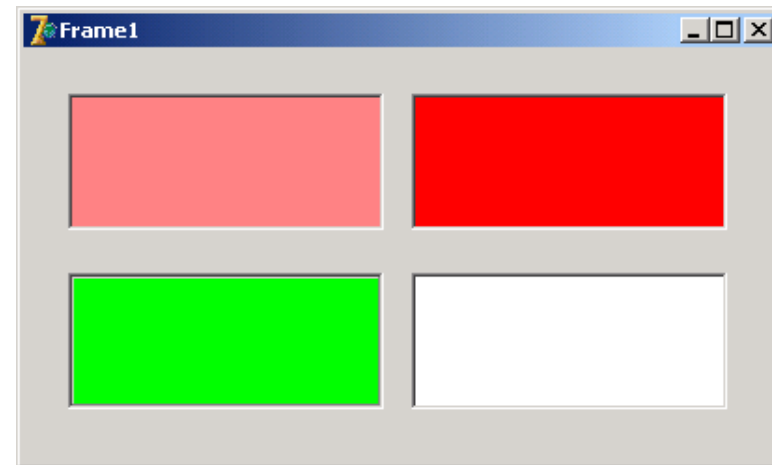
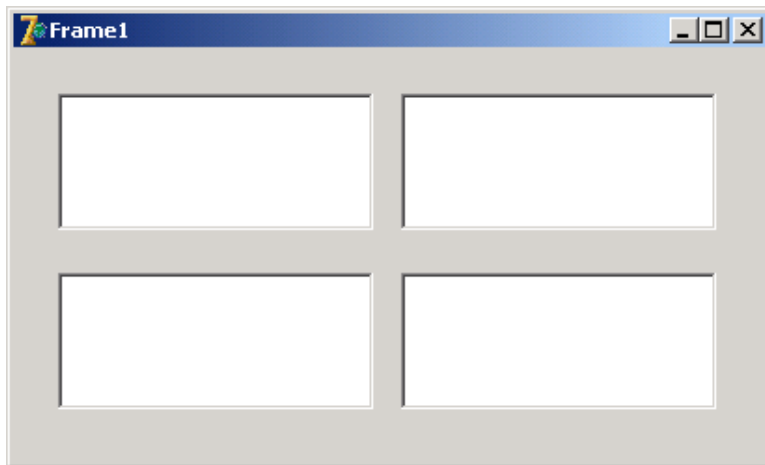


Predição



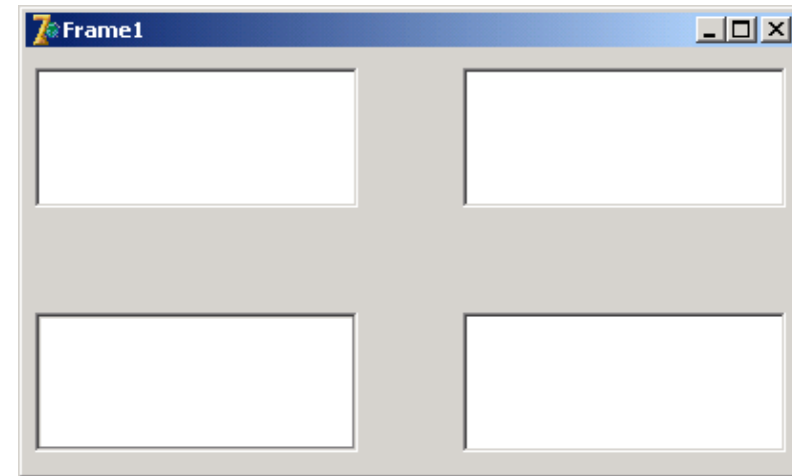
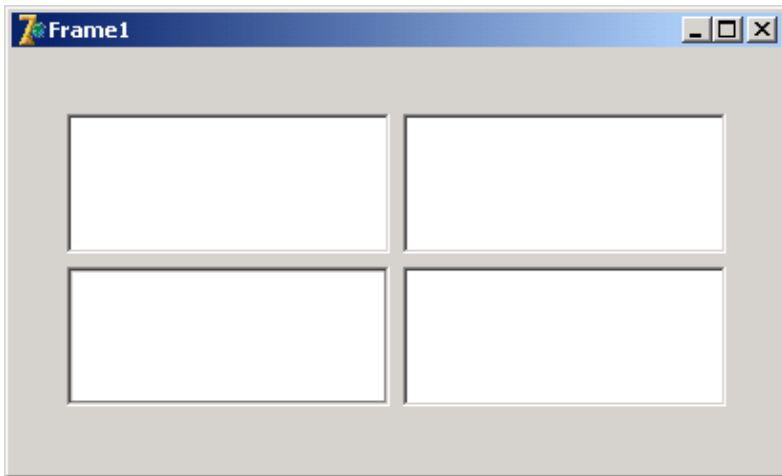
Economia

- Usar poucos estilos e cores sempre que possível.
- O excesso de ornamentação pode distrair ou confundir o usuário.



Unidade

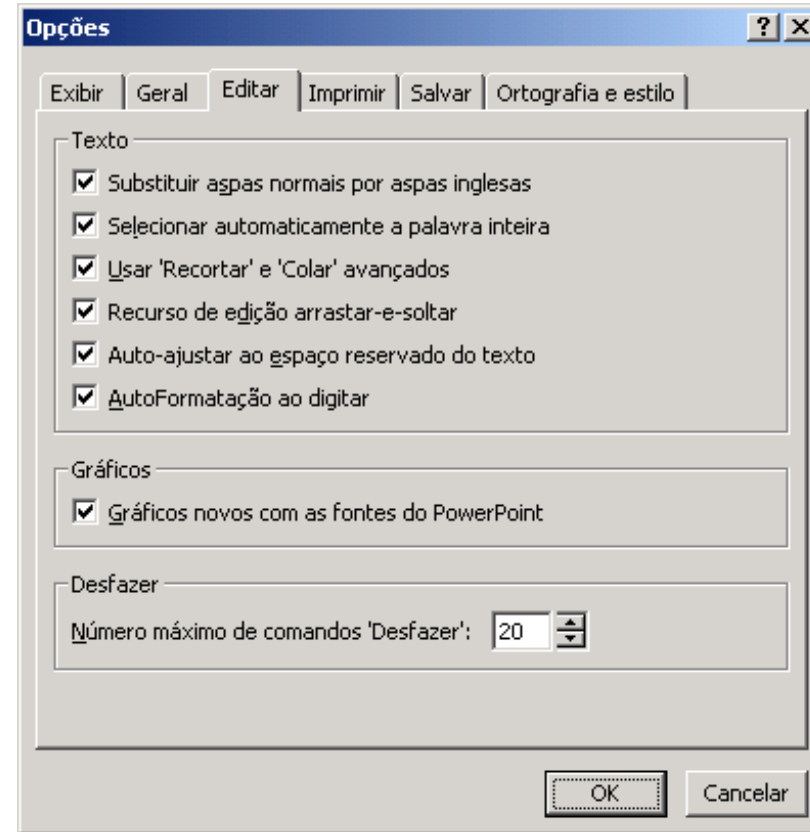
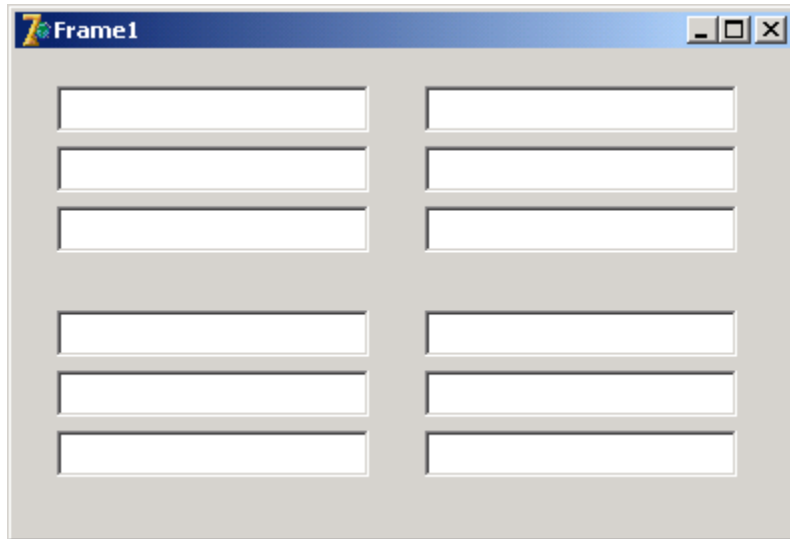
- Usar tamanhos, formas e cores semelhantes para informações que estão relacionadas.
- Usar menos espaço entre os elementos do que os espaços das margens.



Agrupamentos

- Fornecer agrupamentos funcionais para elementos que estão relacionados.
- Reforçar visualmente os grupos.
 - Espaçamento maior entre os elementos de cada grupo.
 - Uso de caixas de agrupamento.
- Fornecer um título significativo para cada grupo.

Agrupamentos



Quantidade de Informação

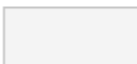
- Apresentar a quantidade apropriada de informação.
 - Muito pouca informação não é suficiente.
 - Muita informação faz com que o usuário fique confuso e cometa mais erros.
- Apresentar todas as informações necessárias para realizar uma tarefa.

Distinção

- Os elementos de tela devem ser facilmente distinguidos de outros.
- Os elementos de tela não devem se tocar.
- Os elementos de tela não devem tocar a borda da janela.
- O título dos botões não deve tocar as bordas dos botões.
- O texto deve contrastar com o fundo.

Consulte:

☐ Veículos ☐ Confecção de Placas ☐ Habilitação ☐ Identificação Civil ☐ Outras Receitas



Digite o texto da imagem ao lado e clique em Continuar.
Se não conseguir visualizá-la, [clique aqui](#).

Apresentação da Informação

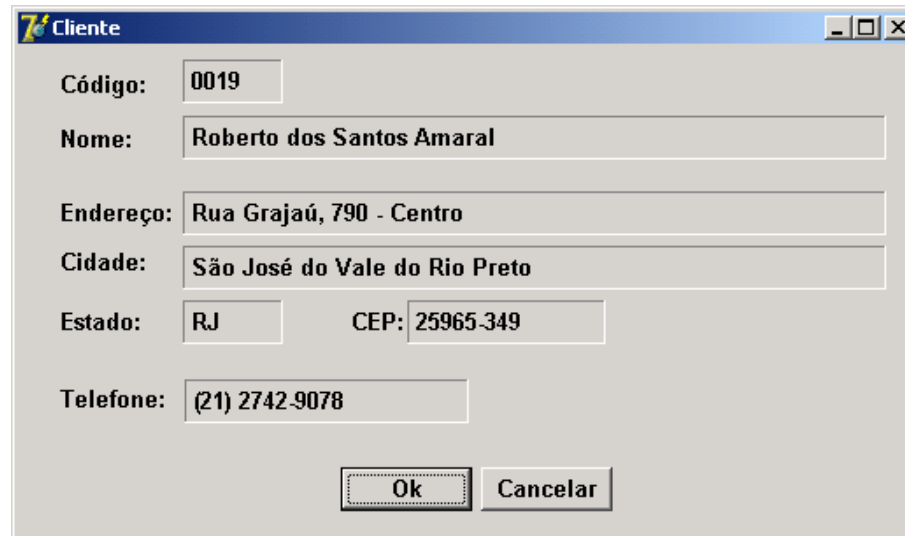
- A **velocidade de leitura** na tela é 40% mais lenta que em papel.
- **Legibilidade**: toda informação na tela deve ser legível. O contraste de texto com o fundo ajuda a legibilidade.
- **Facilidade de leitura**: a informação escrita deve ser adequada ao nível do leitor.
- **Tipografia**: fontes diferentes são usadas para organizar a informação e ressaltar palavras.

Tipografia

- Usar fontes simples, comuns e legíveis.
 - Helvética, Verdana, Times New Roman.
- Não usar mais de duas famílias de fontes.
 - Atribuir um propósito a cada família de fonte.
 - Uma família de fontes deve ser predominante.
- Evitar fontes “ornamentais”, pois não são familiares e reduzem a legibilidade.
- Não usar mais de três tamanhos.
- Itálico e negrito devem ser usados para enfatizar palavras ou frases curtas.
- Usar letras maiúsculas e minúsculas.

Títulos e Rótulos

- Identificar controles com títulos ou rótulos, evitando abreviações.
- Iniciar cada palavra com letra maiúscula.
- Terminar rótulos com dois pontos (:).
- Rótulos devem ser posicionados à esquerda ou acima dos campos de dados.

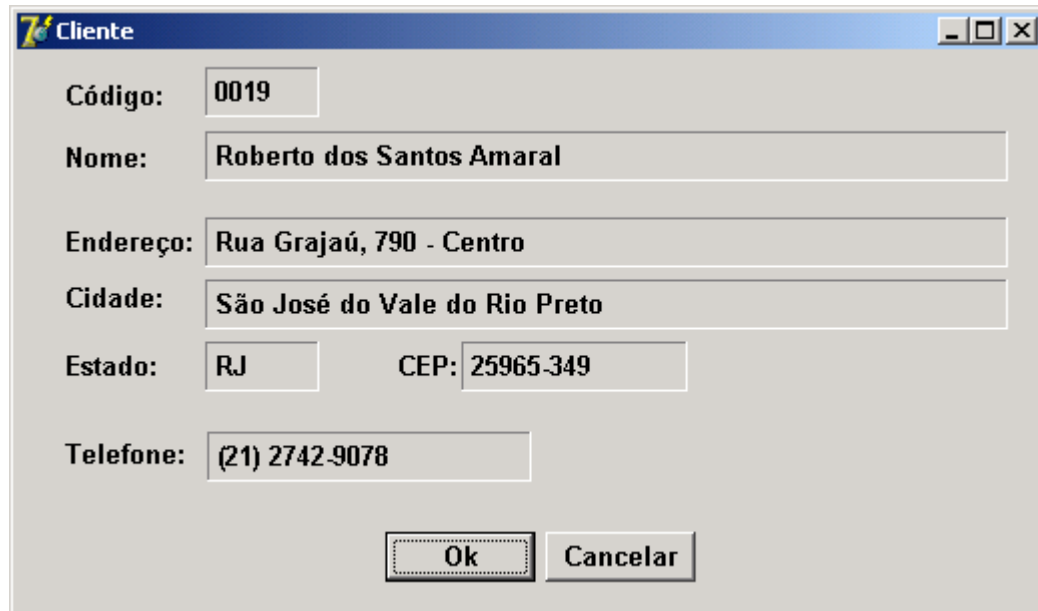


The screenshot shows a Windows application window titled "Cliente". The window contains a form with the following fields and labels:

- Código:** 0019
- Nome:** Roberto dos Santos Amaral
- Endereço:** Rua Grajaú, 790 - Centro
- Cidade:** São José do Vale do Rio Preto
- Estado:** RJ
- CEP:** 25965-349
- Telefone:** (21) 2742-9078

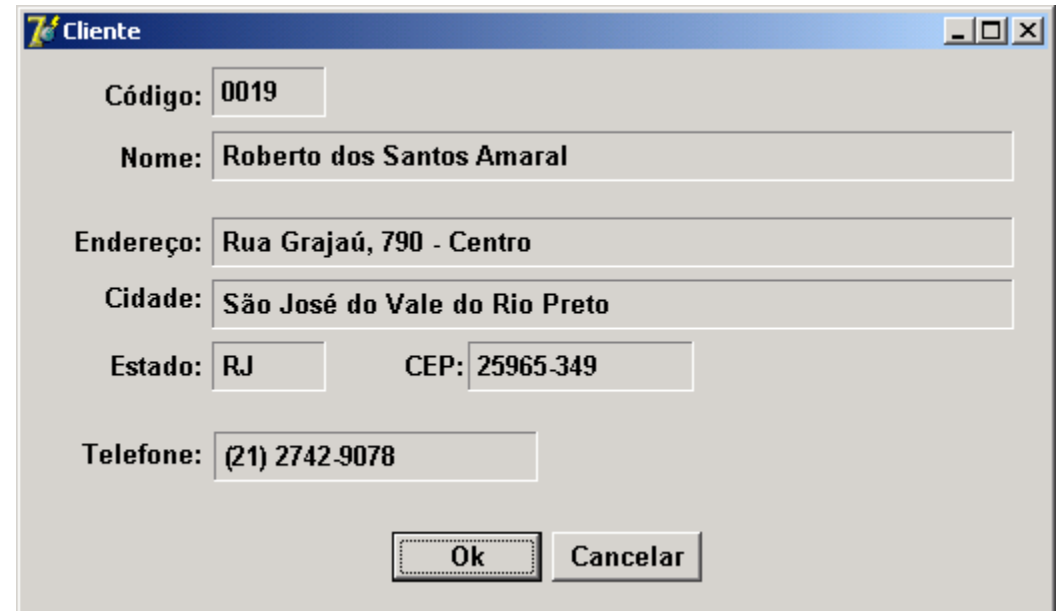
At the bottom of the form are two buttons: "Ok" and "Cancelar".

Alinhamento de Rótulos



A screenshot of a Windows application window titled "Cliente". The window contains several text input fields with labels to their left. The labels "Código:", "Nome:", "Endereço:", "Cidade:", "Estado:", "CEP:", and "Telefone:" are all left-aligned with their respective input fields. The input fields contain the following text: "0019", "Roberto dos Santos Amaral", "Rua Grajaú, 790 - Centro", "São José do Vale do Rio Preto", "RJ", "25965-349", and "(21) 2742-9078". At the bottom right of the window are two buttons labeled "Ok" and "Cancelar".

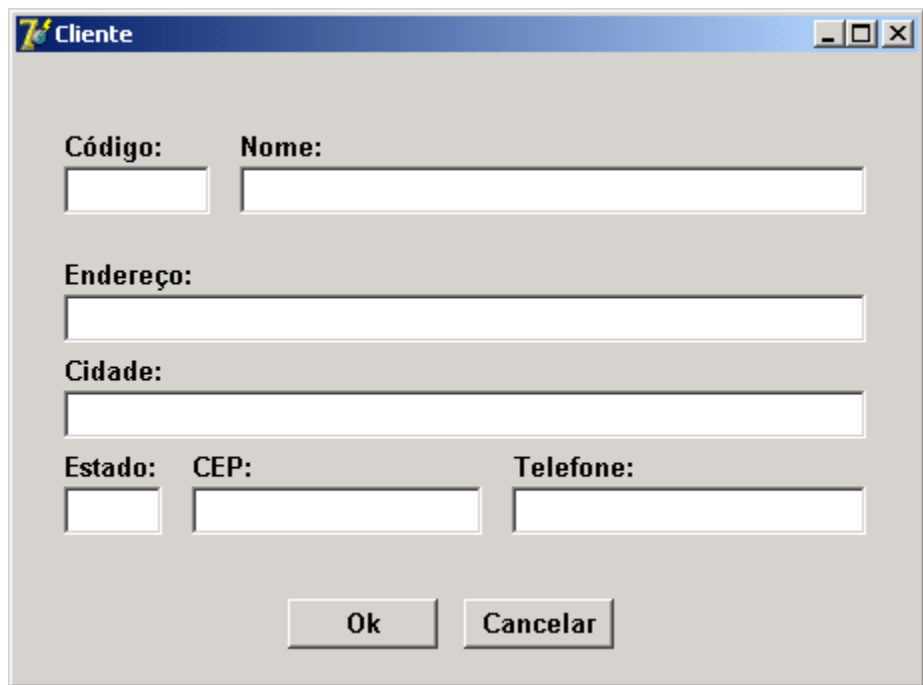
Alinhamento dos
rótulos à esquerda



A screenshot of a Windows application window titled "Cliente". The window contains several text input fields with labels to their left. The labels "Código:", "Nome:", "Endereço:", "Cidade:", "Estado:", "CEP:", and "Telefone:" are all right-aligned with their respective input fields. The input fields contain the following text: "0019", "Roberto dos Santos Amaral", "Rua Grajaú, 790 - Centro", "São José do Vale do Rio Preto", "RJ", "25965-349", and "(21) 2742-9078". At the bottom right of the window are two buttons labeled "Ok" and "Cancelar".

Alinhamento dos
rótulos à direita.

Alinhamento de Rótulos



A screenshot of a Windows application window titled "Cliente". The window has a standard Windows XP-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. The form contains several input fields with labels positioned to their left. The labels are left-aligned, meaning they are aligned to the left edge of the form, regardless of the label's length. The fields are arranged as follows: "Código:" and "Nome:" are on the same line; "Endereço:" is on the next line; "Cidade:" is on the next line; and "Estado:", "CEP:", and "Telefone:" are on the same line. At the bottom, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

Cliente

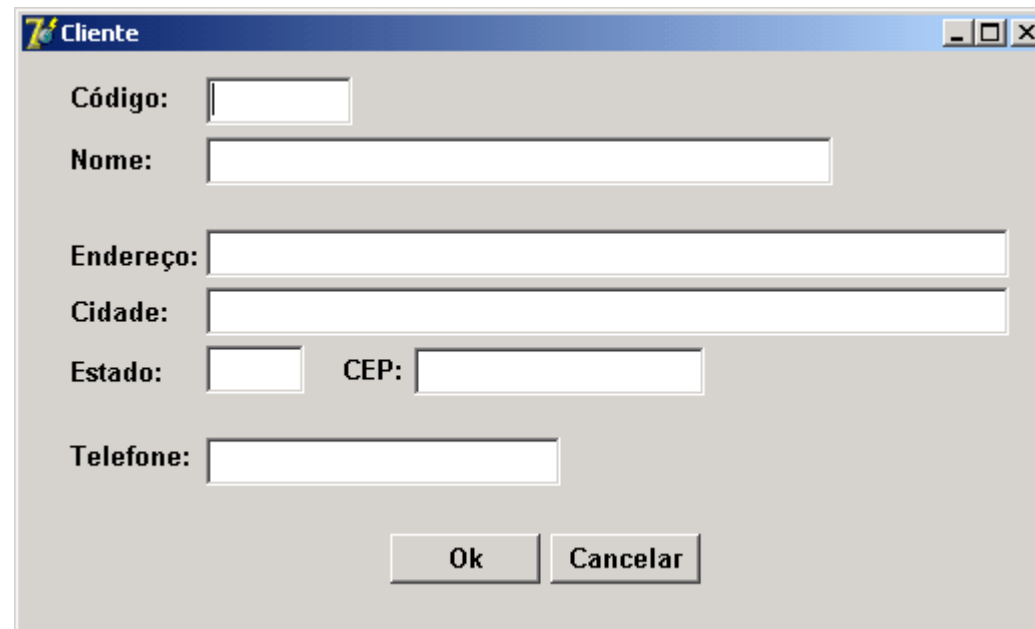
Código: Nome:

Endereço:

Cidade:

Estado: CEP: Telefone:

Ok Cancelar



A screenshot of a Windows application window titled "Cliente". The window has a standard Windows XP-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. The form contains several input fields with labels positioned to their left. The labels are right-aligned, meaning they are aligned to the right edge of the form, regardless of the label's length. The fields are arranged as follows: "Código:" and "Nome:" are on the same line; "Endereço:" is on the next line; "Cidade:" is on the next line; and "Estado:", "CEP:", and "Telefone:" are on the same line. At the bottom, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

Cliente

Código: Nome:

Endereço:

Cidade:

Estado: CEP: Telefone:

Ok Cancelar

Tabulação

- Ao abrir a janela, posicionar o cursor sempre no primeiro campo.
- A tabulação deve respeitar a ordem dos elementos na tela (de cima para baixo e da esquerda para a direita).

The screenshot shows a Windows application window titled "7e Cliente". The window contains a form with the following fields and labels:

- Código:** Field 1
- Nome:** Field 2
- Endereço:** Field 3
- Cidade:** Field 4
- Estado:** Field 5
- CEP:** Field 6
- Telefone:** Field 7
- Buttons:** "Ok" (Field 8) and "Cancelar" (Field 9)

The fields are arranged in a logical sequence from top-left to bottom-right, demonstrating the tabulation order.

Capítulo VII

Texto e Mensagens

Considerações sobre Texto e Mensagens

- Vantagens de texto e mensagem clara e com significado:
 - Aumenta a usabilidade
 - Reduz a possibilidade de erros
 - Reduz a possibilidade de abandono do sistema.
- Levar em consideração:
 - O conhecimento do usuário
 - A quantidade de informação que o usuário precisa para usar o sistema

Palavras

- Evitar usar:
 - Jargões da computação
 - Abreviações
- Usar:
 - Palavras conhecidas
 - Palavras completas
 - Termos afirmativos
 - Palavras que caracterizem ação em vez de frases longas
 - As mesmas palavras em interfaces diferentes

Sentenças e Mensagens

- Mensagens devem ser:
 - Breves e simples
 - Afirmativas
 - Construídas com voz ativa
- Mensagens **não** devem ser:
 - Autoritárias
 - Ameaçadoras
 - Punitivas
 - Rudes
 - Irônicas

Sentenças e Mensagens

- Mensagens afirmativas e com voz ativa são mais fáceis de entender
- Mensagens ameaçadoras não são muito amigáveis. Deve-se evitar fazer com que o usuário sintasse culpado ou tenha medo de realizar uma tarefa.
- Deve-se evitar usar a palavra “erro”.

Tipos de Mensagens

- Mensagens de sistema
- Mensagens de instrução

Mensagens de Sistema

- São geradas pelo sistema para manter o usuário informado sobre o estado em que se encontra (o sistema).
- São comumente apresentadas em caixas de mensagens.
- A caixa de diálogo exibe um ícone que possibilita o usuário identificar mais rapidamente o tipo de mensagem que está sendo exibida.

Tipos de Mensagens de Sistema

- Mensagem de instrução
- Mensagens de estado
- Mensagens de informação
- Mensagens de alerta
- Mensagens de confirmação
- Mensagens críticas
- Mensagem de erro

Mensagem de Instrução

- Informam ao usuário o que deve ser feito.
- Podem ser apresentadas em caixas de mensagem ou na própria janela ou página.
- Fornecer o nível de detalhe necessário para que o usuário saiba o que deve ser feito sem dúvidas (deve-se considerar o nível de conhecimento do usuário).
- Exemplos de termos a serem usados: *clique, digite, selecione*.

Mensagem de Estado

- Usadas para fornecer informações sobre processamentos demorados.
- A caixa de mensagem normalmente possui uma barra de progresso e uma mensagem informando o que está sendo feito.
- A caixa de mensagem normalmente possui apenas o botão *Cancelar*.
- A caixa de mensagem também pode conter os botões *Resumir* e *Continuar*.

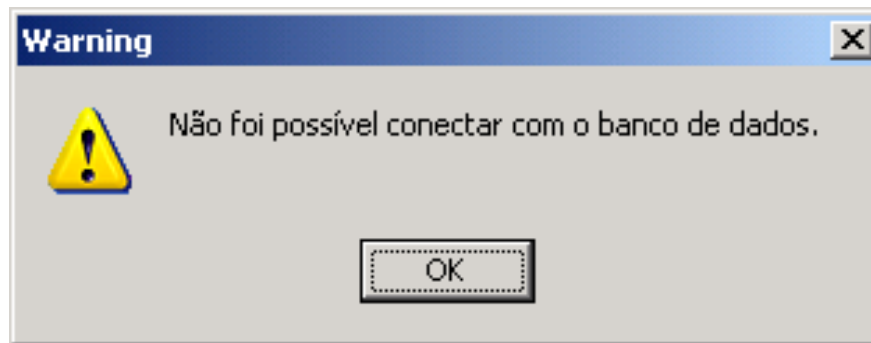
Mensagem de Informação

- Fornece informação a respeito do resultado de alguma tarefa que foi solicitada ou terminada.



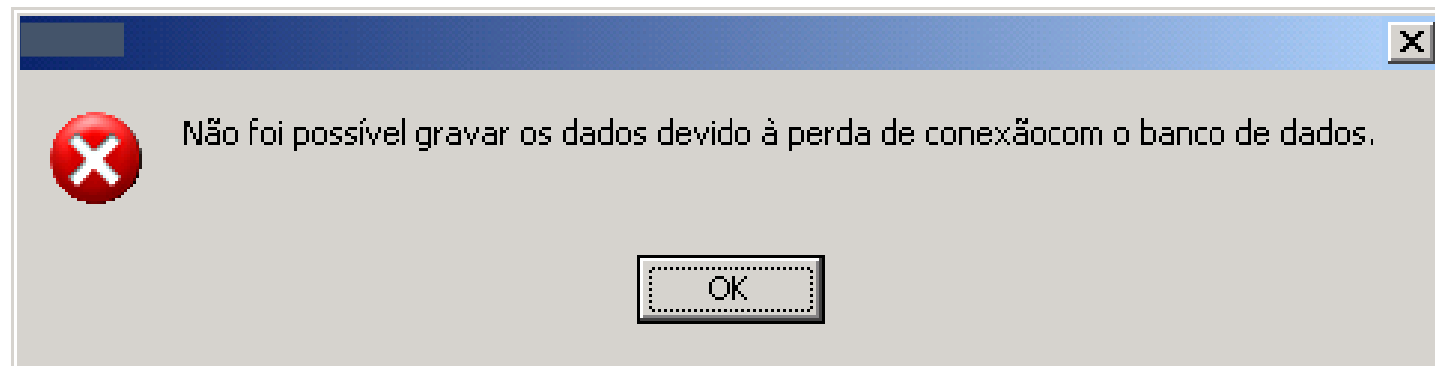
Mensagem de Alerta

- Chamam a atenção para situações não desejáveis.
- O usuário normalmente tem a opção de continuar ou cancelar a operação.
- A caixa de mensagem apresenta um ícone que lembra um triângulo



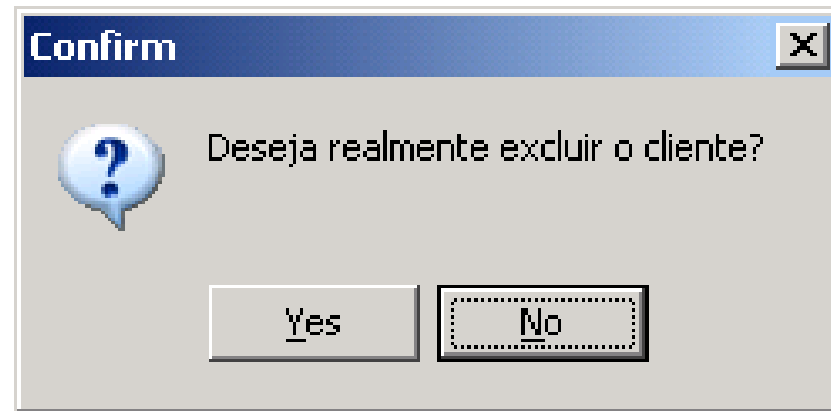
Mensagem Crítica

- Chama a atenção para condições que requerem uma ação do usuário antes do sistema prosseguir.
- A caixa de mensagem apresenta um ícone com um “x”.



Mensagem de Confirmação

- São perguntas que o usuário deve responder (sim ou não).
- É usado um ícone de interrogação da caixa de mensagem.



Mensagem de Erro

- Fornecer mensagens que realmente ajudem os usuários.
- Explicar a causa do erro e, se possível, informar o que deve ser feito para resolvê-lo.
- Evitar assustar o usuário.

Botões das Caixas de Mensagens

- Usar o botão Ok quando a mensagem não determina uma opção.
- Se o usuário pode escolher entre duas ou mais opções, usar um botão para cada opção:
 - Sim e Não
 - Ok e Cancelar
 - Sim, Não e Cancelar
- No caso de um processamento longo, a caixa de mensagem pode disponibilizar um botão para parar.

Texto

- Caracterizado pela existência de muitas sentenças e possivelmente vários parágrafos.
- Usar sempre fonte simples.
- Não justificar à direita.
- Usar cabeçalhos para iniciar novos tópicos.
- Separar parágrafos por linhas em branco.
- Usar frases curtas e palavras conhecidas pelo usuário.
- Usar parágrafos curtos.

Capítulo VIII

Assistência ao Usuário

Assistência ao Usuário

- O sistema deve sempre apresentar ao usuário algum tipo de resposta.
- Aspectos a considerar:
 - Fornecimento de resposta apropriada
 - Como lidar com tarefas demoradas
 - Como chamar a atenção do usuário
 - Uso de som
 - Orientação e assistência

Resposta Apropriada

- Respostas às ações dos usuários devem ocorrer dentro de certos limites de tempo.
- Demoras excessivas podem causar:
 - Frustração e aborrecimento
 - Perda de produtividade
 - Abandono do sistema

Tempo de Resposta

- A resposta do sistema deve coincidir com a velocidade de pensamento do usuário.
- A satisfação com o tempo de resposta do sistema depende das expectativas do usuário, que variam em função de experiências passadas, do estado mental em que o usuário se encontra e da tarefa a ser realizada.
- O tempo de resposta do sistema deve ser compatível com a velocidade do pensamento e da ação do usuário, sempre que possível.

Tempo de Resposta

- O tempo máximo para que o usuário considere uma resposta do sistema como imediata varia de 2 a 3 segundos.
- Atividades que exigem continuidade do pensamento e a retenção de informações ao longo de várias ações, o tempo de resposta deve ser inferior a 3 segundos.
- Manter a continuidade do pensamento vai se tornando mais difícil à medida que o tempo de resposta aumenta.

Reações ao Tempo de Resposta Demorado

- A insatisfação com respostas demoradas está relacionada principalmente com a incerteza que o usuário possui em relação ao que está acontecendo, e não com a demora em si.
- A demora para a apresentação de uma resposta pode levar o usuário a pensar que o sistema não está respondendo.

Hábitos e Variação do Tempo de Resposta

- Mudança de hábito
 - Usuários tendem a ser mais cuidadosos com a realização de tarefas que levam mais tempo para serem executadas, pois caso existam erros, o tempo perdido também aumenta.
 - Usuários mais experientes preferem tempos de resposta menores.
- Demoras constantes são preferíveis às demoras variáveis.
 - A variação do tempo de resposta estressa mais do que a demora em si.
 - O tempo de resposta não deve variar mais que 20% do tempo médio.

Abordagens para Tempos de Respostas

- Para ações que duram até 10 segundos, alterar o ícone do mouse para exibir um relógio.
- Para ações que duram entre 10 segundos e 1 minuto, exibir alguma animação, barra de progresso ou indicador do percentual de tarefa completada.
- Para ações que duram mais de 1 minuto:
 - Apresentar o tempo médio que deverá durar a ação.
 - Usar barra de progresso, percentual completado da tarefa.
 - Mensagem informando o término da tarefa.
 - Usar sinal sonoro.

Abordagens para Tempos de Respostas

- Se a tarefa for muito demorada:
 - Dividir a tarefa em subtarefas e usar uma barra de progresso para a tarefa e uma para cada subtarefa.
 - Permitir que o usuário possa realizar outras tarefas (requer uso de *threads*).

Atraindo a Atenção do Usuário

- A atenção do usuário pode ser atraída a partir de indicadores que piscam:
 - Se janela maximizada, piscar a barra de título.
 - Se janela minimizada, piscar o ícone.
- Usar sinal sonoro (um ou dois *beeps*):
 - Útil quando a janela ou o ícone está escondido.
 - Quando a atenção do usuário está frequentemente voltada para longe da tela.

Uso do Som para Atrair a Atenção

- Som pode ser útil para:
 - Alertar sobre erros sem muita gravidade.
 - Quando algo não esperado acontece.
 - Quando a visão é atraída para fora do espaço da tela.
 - Quando um processo longo chega ao fim.
- Usar sons distintos.
- Não usar mais de 6 tons diferentes.
- Permitir ao usuário ajustar o volume do som ou desligá-lo.
- Usar com cuidado:
 - Pode se tornar um ruído.
 - Podem ser ignorados com o tempo.

Erros de Usuários

- As pessoas cometem erros mesmo usando sistemas bem projetados.
- Erros devem ser devidamente gerenciados.
- Erros podem ser cometidos por deslizes (algo realizado sem querer) ou enganos (uso indevido).
 - Exemplo de deslize:
 - Pressionar a tecla errada.
 - Exemplo de engano:
 - Usar um módulo de compras (atualiza estoque) para fazer pedidos (não atualiza estoque).

Prevenção e Correção de Erros

- Deslizes podem ser minimizados a partir do tamanho e da separação adequados de elementos de interface (espaçamento entre botões, tamanho dos botões).
- Erros podem ser reduzidos a partir da eliminação de ambiguidades.

Prevenção de Erros

- Usar controles com tamanho adequado.
- Usar espaço entre botões.
- Eliminar ambiguidades.
- Desativar opções não aplicáveis.
- Usar controles de seleção em vez de controles de entrada.
- Permitir que uma ação possa ser revisada antes de executada.
- Permitir que uma ação seja desfeita.
- Emitir mensagem de confirmação no caso de ações destrutivas.
- Salvar automaticamente.
- Validar dados antes da execução da ação.

Ações Após a Ocorrência de Erros

- Manter a janela ou a página visível aberta.
- Manter o trabalho do usuário.
- Ressaltar o erro.
- Exibir a mensagem de erro sem obstruir o item que apresenta o erro.
- Controlar os erros da maneira mais amigável possível.
- Usar sinais sonoros moderados.
- Usar um quadro de diálogo não modal para exibir uma lista de erros.
- Informar o que o usuário deve ou possa fazer quando um erro ocorre (ajuda, ação de desfazer)
- Fornecer mensagens de correção construtivas (qual problema foi identificado, quais itens causaram o erro e qual a ação corretiva).

Orientação e Assistência

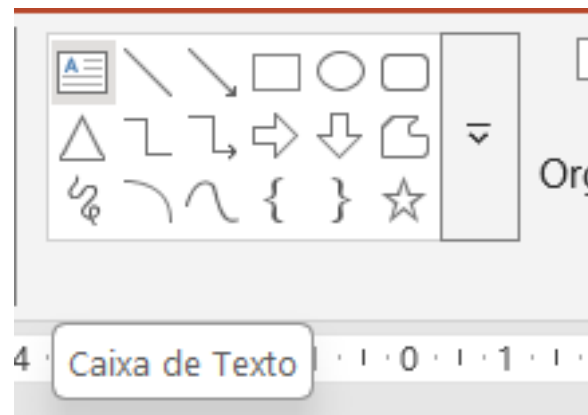
- Recursos de orientação e assistência procuram responder às seguintes questões:
 - O que é?
 - O que algo faz?
 - Como fazer?
 - Qual é a função em relação ao todo?

Mensagem de Barra de Status

- Aparece na barra de status quando um item de menu é selecionado ou quando o cursor do mouse é posicionado sobre algum controle de tela.
- Fornece informação sobre o objeto.
- Usado para descrever p uso de itens de menu e de controles de tela.
- Normalmente iniciada com um verbo.

Balão de Dica

- Aparece em um pequeno balão próximo ao controle.
- Usado para exibir o nome de um controle sem rótulo.



Wizard (Assistente)

- Conjunto de telas que guia o usuário durante a realização de uma tarefa.
- Cada tela é usada para a realização de um passo específico da tarefa, apresentando as instruções sobre o que deve ser feito.
- Normalmente possui os comandos: voltar, próximo, terminar e cancelar.
- Útil para tarefas que não são feitas frequentemente, tarefas difíceis, complexas ou que exigem mais cuidado.
- Não tem a finalidade de ensinar a fazer algo.

Wizard (Assistente)

- Usar imagem no lado esquerdo, quando necessário para facilitar o usuário saber em que passo está.
- Indicar o passo atual e o número de passos que ainda restam, quando a quantidade de passos for grande.
- Permitir que o usuário termine a execução do Assistente a qualquer momento.
- Explicar o que deve ser feito a cada passo.

Capítulo IX

Design de Interface

Design de Interface

- É um segmento da Interação Humano-Computador.
- Combina os componentes de entrada e saída de modo a satisfazer as necessidades dos usuários, levando em consideração suas capacidades e limitações.
- Procura fazer com que a interface de usuário seja a mais natural possível.

Motivos para o *Design*

- A interface é o meio pelo qual o usuário percebe o sistema.
- É o meio pelo qual **operações críticas** são executadas.
- Interfaces ineficientes e confusas dificultam a execução das tarefas e aumentam a probabilidade de erros.
- Interfaces mal projetadas podem fazer com que os usuários **desistam** de usar o sistema.
- Pode irritar, frustrar e **estressar** os usuários.
- Podem **reduzir a produtividade** dos usuários.

Objetivos do *Design* de Interface

- Reduzir o trabalho visual.
- Reduzir o trabalho intelectual.
- Reduzir o trabalho de memorização.
- Reduzir o trabalho motor.
- Eliminar ou reduzir qualquer inconveniente causado pela tecnologia.

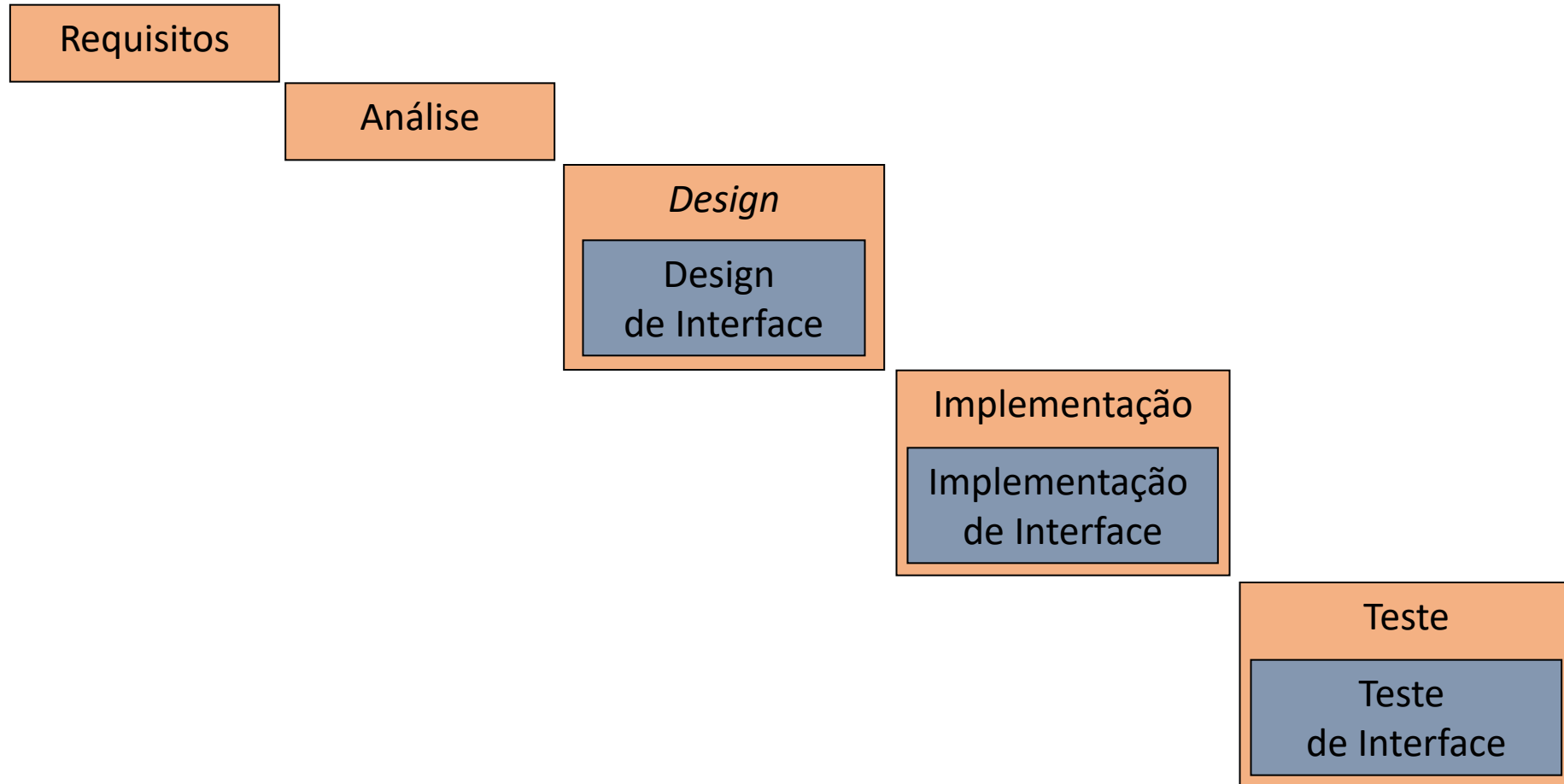
Design de Interface no Desenvolvimento

- Interfaces são projetadas em função dos **requisitos** funcionais e não funcionais do sistema de computador em desenvolvimento.
- **Casos de uso** podem ser usados como referência, pois descrevem requisitos funcionais através da interação do usuário com o sistema.
- O principal requisito não funcional a ser considerado é a **usabilidade**.

Design de Interface em Relação às Fases de Desenvolvimento

Fase	Finalidade do Projeto de Interfaces
Concepção	Possibilitar a criação de protótipos que facilitem a identificação de requisitos do usuário e do software.
Elaboração	Definir as interfaces de usuário que atendam aos requisitos.

Design de Interface em Relação às Atividades de Desenvolvimento



Princípios de *Design* de Interface

- Estética
- Clareza
- Compatibilidade
- Compreensibilidade
- Configuração
- Consistência
- Controle
- Objetividade
- Eficiência
- Familiaridade
- Flexibilidade
- Capacidade de perdoar
- Previsibilidade
- Capacidade de recuperação
- Capacidade de resposta
- Simplicidade
- Transparência
- Prioridade

Estética

- Ser esteticamente agradável
 - Fornecer **contraste** significativo entre os elementos exibidos na tela.
 - Usar **agrupamentos**.
 - Manter grupos e elementos **alinhados**.
 - Fornecer uma representação **limpa**.
 - Usar cores e gráficos de modo eficiente e simples.
- Considerações:
 - A aparência visual torna o sistema atrativo.
 - A falta de estética pode obscurecer a intenção da interface e confundir o usuário.

Clareza

- Elementos visuais devem ser fáceis de entender.
- Elementos visuais devem estar relacionados com os conceitos do mundo real do usuário.
- Metáforas e analogias devem ser realísticas e simples.
- Textos devem ser simples e não devem representar jargões da computação.
- Fornecer mensagens de erro construtivas e elucidativas, informando o que deve ser feito para corrigir o erro sempre que possível.

Compatibilidade

- A interface deve ser apropriada e compatível com as necessidades do usuário.
- Deve adotar o ponto de vista do usuário.
- Deve considerar diferentes perfis de usuários.
- Deve considerar a interface de outros sistemas ou de versões anteriores do mesmo sistema com os quais o usuário já esteja acostumado (reduz a necessidade de novo aprendizado).

Compreensibilidade

- A interface deve ser fácil de aprender e entender.
- Os passos para a realização de uma tarefa devem ser óbvios.
- Explicações longas nunca devem ser necessárias.
- A interface deve possibilitar ao usuário saber:
 - O que procurar
 - O que fazer
 - Quando fazer
 - Onde fazer
 - Por que fazer
 - Como fazer

Configuração

- Deve possibilitar a personalização e configuração de maneira fácil.
- A personalização e a possibilidade de configuração aumentam o sentimento de controle.
- A personalização permite que diferentes usuários ajustem a interface para as suas necessidades.
- Aumenta a satisfação do usuário.

Consistência

- Sempre usar as mesmas convenções e regras em todas as interfaces de usuário.
- Possibilita a reutilização do aprendizado para a realização de tarefas semelhantes.
- Reduz o esforço de aprendizado.
- Reduz a probabilidade de erros.

Consistência

- Componentes semelhantes devem ter:
 - Aparência semelhante
 - Uso semelhante
 - Operar de maneira semelhante
- A mesma ação deve gerar sempre o mesmo resultado.
- A função de cada elemento deve ser sempre a mesma.
- A posição de elementos padrão deve ser sempre a mesma.
- Janelas ou páginas que realizam tarefas semelhantes devem ter o mesmo *layout*.

Controle

- O controle dá ao usuário a sensação de que o sistema está respondendo às suas ações. Sentir que o computador está no controle é frustrante e desmoralizador.
- O controle é caracterizado quando o usuário pode determinar o que fazer e como fazer.
- A falta de controle é caracterizada pela indisponibilidade do sistema, demora do sistema em responder à ação requisitada, ações surpresa do sistema, procedimentos longos e tediosos, dificuldade em se obter informações, incapacidade de se obter os resultados desejados.
- O controle é considerado um atenuador de estresse.

Controle

- As ações devem ser executadas explicitamente a partir da requisição do usuário.
- As ações devem ser executadas rapidamente, sempre que possível.
- Deve informar ao usuário o progresso de processamentos demorados.
- Deve permitir o cancelamento de operações demoradas.
- Deve informar o término da execução da ação.
- Evitar restringir as ações do usuário sempre que possível.

Objetividade

- As tarefas devem ser realizadas diretamente.
- Alternativas disponíveis devem estar visíveis.
- O efeito das ações realizadas sobre os objetos deve ser visível.

Eficiência

- Reduzir o movimento dos olhos e das mãos.
- A navegação deve ser a mais curta possível.
- O movimento dos olhos na tela deve ser óbvio e sequencial.
- Antecipar as necessidades e desejos dos usuários sempre que possível.
- Evitar transição frequente entre dispositivos de entrada, como teclado e mouse.
- Apresentar todas as informações necessárias à realização de cada passo de um processo.

Familiaridade

- Usar conceitos e linguagem familiares ao usuário (as pessoas tornam-se produtivas mais rápido).
- Manter a interface natural, procurando imitar os padrões de comportamento do usuário.
- Usar metáforas do mundo real.

Flexibilidade

- A flexibilidade é alcançada quando o usuário tem diferentes maneiras de acessar e usar as funcionalidades do sistema.
- O sistema deve ser sensível a(o):
 - Conhecimento e habilidade do usuário
 - Experiência do usuário
 - Preferências pessoais do usuário
 - Hábitos do usuário
 - Condições do momento
- No entanto, sistemas altamente flexíveis podem fazer com que usuários com pouca experiência cometam mais erros.

Capacidade de Perdoar

- Pessoas cometem erros.
- Um sistema capaz de perdoar mantém as pessoas longe de problemas.
- Pessoas gostam de aprender por tentativa e erro.
- A produtividade é reduzida quando as pessoas trabalham com medo de cometer erros.
- A impossibilidade de correção de um erro torna as pessoas temerosas com o uso do sistema.
- Desta forma, é importante:
 - Prevenir a ocorrência de erros sempre que possível. Por exemplo, verificando a falta de dados.
 - Proteger o usuário de erros catastróficos. Por exemplo, dificultando a realização da ação.
 - Permitir ao usuário revisar, mudar ou desfazer ações sempre que possível.

Previsibilidade

- A previsibilidade reduz a possibilidade de erros e possibilita que a tarefa seja realizada mais rápido.
- O usuário deve ser capaz de antecipar a progressão natural de cada tarefa.
- Fornecer elementos de tela distintos e reconhecidos.
- Todas as ações devem levar a resultados esperados pelo usuário.
- Fornecer dicas sobre os resultados de uma ação a ser realizada.

Capacidade de Recuperação

- Evitar que o usuário perca o seu trabalho decorrente de um erro cometido por ele ou de uma falha do sistema (hardware, software, comunicação).
- A recuperação deve ser óbvia, automática, fácil e natural.

Capacidade de Resposta

- O sistema deve responder imediatamente à requisição do usuário;
- A interface não deve ficar “**branca**” ou “**congelada**” por muito tempo (o usuário pode achar que o sistema falhou).
- Exibir o progresso de tarefas demoradas.
- Tipos de respostas:
 - **Visual** (mudança da aparência do cursor do mouse)
 - **Textual** (mensagem de aviso)
 - **Sonora** (emissão de um tom para indicar o fim de uma tarefa)

Simplicidade

- Interfaces complexas confundem usuários iniciantes.
- A interface deve ser a mais simples possível, mesmo que o sistema seja complexo.
- Esconder recursos até que sejam necessários ou até que o usuário esteja preparado.
- Fornecer padrões.
- Usar poucas referências para o alinhamento dos elementos de interface.
- Fornecer uniformidade e consistência.

Transparência

- Permitir ao usuário focar na tarefa a ser realizada e não em como a interface possibilita a realização da tarefa.

Prioridade

- Os requisitos das pessoas têm prioridade sobre os requisitos técnicos.
- Conflitos entre requisitos humanos e técnicos devem ser resolvidos de maneira balanceada, procurando sempre favorecer os requisitos das pessoas.

Capítulo X

Teste de Interface